状态完全可控的充要条件是 $n\times nm$ 维可控性矩阵

$$[\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \quad \cdots \quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{n-1}\boldsymbol{C}]$$

的秩为 n。

状态完全可观的充要条件是 $n\times nr$ 维可观性矩阵

$$[\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \cdots \quad \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}]$$

的秩为 n。

为了方便比较，在表示系统的可观性条件时，用到了以下线性代数知识：矩阵的秩等于其转置矩阵的秩，以及分块矩阵的转置等于整个矩阵转置后，每个子矩阵再转置。因此，对比上述两系统的可控性和可观性条件，可以很明显地看出对偶原理的正确性。利用此原理，一个给定系统的状态可观性可用其对偶系统的状态可控性来检验和判断。

简单地说，对偶性有如下关系：

$$\boldsymbol{A}\Rightarrow\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{B}\Rightarrow\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{C}\Rightarrow\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$$

9.9 线性定常系统的结构分解

根据对系统可控性和可观性的讨论可知，实际系统总是可以由以下四个子系统的部分或全部组成：可控可观子系统、可控不可观子系统、不可控可观子系统和不可控不可观子系统。对于任何系统，无论其动态方程为何种形式，都可以通过线性非奇异变换使系统按上述四个部分实现分解，称之为系统的结构分解。

下面的三个定理说明了通过线性非奇异变换进行系统结构分解的可行性。

定理 9-11 若系统$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}]$状态不完全可控，则必存在适当的线性非奇异变换，使之化为按可控性分解的显表达式$[\widetilde{\boldsymbol{A}}, \widetilde{\boldsymbol{B}}, \widetilde{\boldsymbol{C}}]$：

$$\begin{bmatrix}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_1\\ \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\widetilde{\boldsymbol{A}}_{11} & \widetilde{\boldsymbol{A}}_{12}\\ \boldsymbol{0} & \widetilde{\boldsymbol{A}}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}_1\\ \tilde{\boldsymbol{x}}_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\widetilde{\boldsymbol{B}}_1\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{9.90}$$

$$\boldsymbol{y}=[\widetilde{\boldsymbol{C}}_1 \quad \widetilde{\boldsymbol{C}}_2]\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}_1\\ \tilde{\boldsymbol{x}}_2\end{bmatrix} \tag{9.91}$$

其中，$\tilde{\boldsymbol{x}}_1$ 为可控状态向量，$\tilde{\boldsymbol{x}}_2$ 为不可控状态向量。

定理 9-12 若系统$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}]$状态不完全可观，则必存在适当的线性非奇异变换，使之化为按可观性分解的显表达式$[\widetilde{\boldsymbol{A}}, \widetilde{\boldsymbol{B}}, \widetilde{\boldsymbol{C}}]$：

$$\begin{bmatrix}\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_1\\ \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\widetilde{\boldsymbol{A}}_{11} & \boldsymbol{0}\\ \widetilde{\boldsymbol{A}}_{21} & \widetilde{\boldsymbol{A}}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}_1\\ \tilde{\boldsymbol{x}}_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\widetilde{\boldsymbol{B}}_1\\ \widetilde{\boldsymbol{B}}_2\end{bmatrix}\boldsymbol{u} \tag{9.92}$$

$$\boldsymbol{y}=[\widetilde{\boldsymbol{C}}_1 \quad \boldsymbol{0}]\begin{bmatrix}\tilde{\boldsymbol{x}}_1\\ \tilde{\boldsymbol{x}}_2\end{bmatrix} \tag{9.93}$$

其中，$\tilde{\boldsymbol{x}}_1$ 为可观状态向量，$\tilde{\boldsymbol{x}}_2$ 为不可观状态向量。

定理 9-13 若系统$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}]$状态不完全可控且不完全可观，则必存在适当的线性非奇异变换，使之化为按可控性和可观性分解的显表达式$[\widetilde{\boldsymbol{A}}, \widetilde{\boldsymbol{B}}, \widetilde{\boldsymbol{C}}]$：

$$\begin{bmatrix}\dot{\tilde{x}}_1\\ \dot{\tilde{x}}_2\\ \dot{\tilde{x}}_3\\ \dot{\tilde{x}}_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\tilde{A}_{11} & 0 & \tilde{A}_{13} & 0\\ \tilde{A}_{21} & \tilde{A}_{22} & \tilde{A}_{23} & \tilde{A}_{24}\\ 0 & 0 & \tilde{A}_{33} & 0\\ 0 & 0 & \tilde{A}_{43} & \tilde{A}_{44}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{x}_1\\ \tilde{x}_2\\ \tilde{x}_3\\ \tilde{x}_4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\tilde{B}_1\\ \tilde{B}_2\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u \tag{9.94}$$

$$y=\begin{bmatrix}\tilde{C}_1 & 0 & \tilde{C}_3 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{x}_1\\ \tilde{x}_2\\ \tilde{x}_3\\ \tilde{x}_4\end{bmatrix} \tag{9.95}$$

其中，$\tilde{x}_1$ 为既可控又可观状态向量，$\tilde{x}_2$ 为可控不可观状态向量，$\tilde{x}_3$ 为不可控可观状态向量，$\tilde{x}_4$ 为不可控不可观状态向量。

上述定理证明略去。现举例说明如何选取变换矩阵使系统实现结构分解。

【例 9-28】 已知一单输入单输出系统的状态空间描述如下：

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 3\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\end{bmatrix}x$$

试分别按可控性和可观性将系统进行分解。

解　系统的可控性矩阵

$$Q_k=\begin{bmatrix}B & AB & A^2B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -1 & -4\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 3 & 8\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{rank}Q_k=2<n=3$$

所以系统状态不完全可控。将系统按可控性分解，由于可控性矩阵的秩为 2，表明其存在两个线性无关的列向量。取 Q_k 中的前两列(取其线性无关列)作为变换矩阵 P 的前两列，P 的第三列(其余的列)在保证 P 矩阵非奇异的条件下可以任意选取。于是可得变换矩阵 P：

$$P=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 3 & 0\end{bmatrix},\quad P^{-1}=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

令 $x=P\tilde{x}$，则变换后系统的状态空间描述为

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}}&=P^{-1}AP\tilde{x}+P^{-1}Bu\\&=\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & -4 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 3 & 0\end{bmatrix}\tilde{x}+\begin{bmatrix}3 & 0 & 1\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u\\&=\begin{bmatrix}0 & -4 & 2\\ 1 & 4 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{x}_1\\ \tilde{x}_2\\ \tilde{x}_3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u\end{aligned}$$

$$y = \boldsymbol{CP}\tilde{\boldsymbol{x}} = [1 \quad 2 \quad -1]\tilde{\boldsymbol{x}}$$

$\tilde{x}_1, \tilde{x}_2$ 为系统的可控部分，$\tilde{x}_3$ 为不可控部分。

系统的可观性矩阵为

$$\boldsymbol{Q}_g = \begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{CA} \\ \boldsymbol{CA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 4 & -7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}\boldsymbol{Q}_g = 2 < n = 3$$

显然系统不可观，可将系统按可观性分解。取 $\boldsymbol{Q}_g$ 的前两行(取其线性无关行)作为变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的前两行，并任意选取与此可观性矩阵前两行线性无关的行作为矩阵 $\boldsymbol{T}$ 的第三行。于是得到变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 为

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

令 $\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Tx}$，代入原方程可得

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{TAT}^{-1}\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{TB}u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ -5 & 3 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}u$$

$$y = \boldsymbol{CT}^{-1}\tilde{\boldsymbol{x}} = [1 \quad 0 \quad 0]\begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix}$$

$\tilde{x}_1, \tilde{x}_2$ 为系统的可观部分，$\tilde{x}_3$ 为不可观部分。

当系统状态既不可控也不可观时，按照定理 9 - 13，只要确定了变换矩阵，就可以对系统进行可控可观性结构分解。这个分解一般采用逐步分解的方法：首先将系统进行可控性分解，得到可控子系统和不可控子系统；然后对两个子系统再分别按可观性分解，便可得到所要求的四个子系统。

9.10 线性系统状态空间描述的 MATLAB 实现

在 2.5 节我们介绍了控制系统传递函数模型的 MATLAB 实现。同样，对于线性系统的状态空间模型，MATLAB 也可以实现，并且可以实现不同模型之间的转化。

已知系统的状态空间模型：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{B}u, \quad y = \boldsymbol{Cx} + \boldsymbol{D}u$$

用 MATLAB 建立上述模型时，可采用 ss(A,B,C,D)。但应注意，系统状态空间表达式的实现不是唯一的，具体实现视不同情况而定。

【例 9 - 29】 试将第 2 章中【例 2 - 12】的传递函数转化为 ss 模型(采用最小实现方式)。

解 模型转化的程序为

```
Gss=ss(G,'min')
```

程序运行结果如下

```
a =
        x1      x2      x3      x4
   x1   -2   -0.75   -0.125   -0.125
   x2    4       0       0        0
   x3    0       2       0        0
   x4    0       0       1        0
b =
        u1
   x1    4
   x2    0
   x3    0
   x4    0
c =
        x1      x2      x3      x4
   y1   1.5    0.75   0.1875  0.3125
d =
        u1
   y1    0
```

在以状态空间描述为基础的现代控制理论中，矩阵分析和处理起着十分重要的作用。MATLAB 提供了许多与状态空间描述有关的矩阵运算和处理函数，使得系统线性非奇异变换、可控性和可观性的判别都十分方便。下面通过两个例子来说明相关函数的运用。

【例 9-30】 已知系统矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}$$

用 MATLAB 求矩阵指数 e^{At}。

解 可用如下 MATLAB 程序求解：

```
%ex_9-30
a=[0 1; -2 -3];
t=sym('t');
eat=expm(a*t)
```

运行结果为

```
eat =
[-exp(-2*t)+2*exp(-t),       exp(-t)-exp(-2*t)]
[-2*exp(-t)+2*exp(-2*t),   2*exp(-2*t)-exp(-t)]
```

程序中 sym( )是符号定义函数，expm( )是矩阵指数计算函数。

【例 9-31】 已知系统($\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$)为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 1\\ 0 & 0 & 4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=[1\ \ 1\ \ 0]$$

试判断其可控性，如果可控，请将其化为可控标准型。

解 求解此例的 MATLAB 程序如下：

```
%ex_9-31
A=[2 0 0; 0 4 1; 0 0 4]; [ra, ca]=size(A);
B=[1; 0; 1]; C=[1 1 0]; D=[0];
sys1=ss(A, B, C, D);
Qk=ctrb(A, B); rc=rank(Qk);
if (rc==ra)
    iQk=inv(Qk);
    P(1, :)=iQk(ra, :);
    for i=2: ra
        P(i, :)=P(1, :) * A^(i-1);
    end
    Ac=P * A * inv(P); Bc=P * B; Cc=C * inv(P); Dc=D;
    sysc=ss(Ac, Bc, Cc, Dc)
else
    disp('can not be controlled');
end
```

运行结果为

```
a =
       x1   x2   x3
x1      0    1    0
x2      0    0    1
x3     32  -32   10
b =
       u1
x1      0
x2      0
x3      1
c =
       x1  x2  x3
y1     14  -7   1
d =
       u1
y1      0
```

本例中用到的有关 MATLAB 函数说明如下：

size( )——获取矩阵的行和列的数目；

ctrb(A, B)——求取系统的可控性矩阵(可观性矩阵求取用函数 obsv( ))；

rank( )——求矩阵的秩；

inv( )——求矩阵的逆。

另外还有一个常用的函数是 eig( )，它可以用来获得相应矩阵的特征值和特征向量。具体参数输入输出参见 MATLAB 软件的联机帮助。

小　结

本章所讨论的内容是现代控制理论的重要组成部分。以状态空间描述来分析系统的内部特性可以揭示许多传递函数不能反映的系统特征。本章具体讨论了如下内容：

(1) 状态空间的基本概念。状态、状态向量、状态方程、输出方程、状态空间表达式等基本概念，是现代控制理论研究的基础。同一个系统，其状态的选取是不唯一的，但不同方法选取的状态变量之间存在某种变换关系。

(2) 线性定常系统状态空间表达式的建立方法。通过机理分析法、传递函数或微分方程、方块图三种途径都可以建立系统的状态空间模型，并且传递函数或微分方程表示的系统外部描述与状态空间表达式表示的系统内部描述之间存在一定的转换关系，其中由传递函数求取状态空间表达式的问题称为系统实现问题，其结果具有不唯一性。

(3) 线性定常系统的响应。线性系统的响应可以通过求解系统的状态方程来实现，在求解状态方程时，最重要的是确定系统的状态转移矩阵(对于定常系统就是矩阵指数)。线性定常离散系统的响应可以通过迭代法和 Z 变换法求出。

(4) 线性定常系统的可控性和可观性。系统的可控性指的是控制作用对状态变量的影响，可观性则指的是能否从输出量中获得状态变量的信息。这两个概念是现代控制理论的两个基本概念。在给出这两个基本概念的定义后，重点讨论了线性定常连续和离散系统可控性和可观性的基本判据。

(5) 线性非奇异变换。状态空间描述是以矩阵理论为数学基础的，线性非奇异变换是系统标准型的实现和结构分解的基础，为此本章简要介绍了线性非奇异变换的结论，以及系统标准型的实现。

(6) 结构分解和对偶原理。对于状态不完全可控和不完全可观的系统，可以通过线性非奇异变换将其按照可控性和可观性分解，这就是线性系统的结构分解。这对直观地分析系统状态变量的可控性和可观性很有帮助。对偶原理揭示了系统可控性和可观性之间的相似关系，使对这两个问题的研究可以相互转换。

习　题

9－1　设描述系统输入输出关系的微分方程为

$$\ddot{y}(t)+5\dot{y}(t)+4y(t)=u(t)$$

其中 $y(t)$为输出量，$u(t)$为控制量，要求：

(1) 选取状态变量 $x_1=y(t)$，$x_2=\dot{y}(t)$，写出系统的状态空间表达式；

(2) 重选一组状态变量 x_1'，x_2'，且满足 $x_1=x_1'+x_2'$，$x_2=-x_1'-4x_2'$，写出系统在 x_1'，x_2'坐标下的状态空间表达式。

9－2　已知控制系统的微分方程如下，试写出系统的状态空间表达式，各式中 y 为输

出量，u 为控制量。

(1) $\dddot{y}+6\ddot{y}+41\dot{y}+7y=6u$

(2) $\dddot{y}-3\ddot{y}+4\dot{y}-2y=u$

(3) $\dddot{y}-3a\ddot{y}+3a^2\dot{y}-a^3y=u$

(4) $2\dddot{y}-3y=\ddot{u}-2\dot{u}$

(5) $\dddot{y}+2\ddot{y}+z\dot{y}+4y=5\ddot{u}+6\dot{u}+7u$

(6) $\dddot{y}+6\ddot{y}+11\dot{y}+6y=\ddot{u}+8\ddot{u}+17\dot{u}+u$

9－3　已知系统的传递函数如下，试求其状态空间表达式。

(1) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{2s^2+18s+40}{s^3+6s^2+11s+6}$

(2) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{s^2+4s+1}{s^3+9s^2+8s}$

(3) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{2s^2+6s+5}{s^3+4s^2+5s+2}$

(4) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{s^2+7s+12}{s^2+3s+2}$

9－4　已知系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u$$

$$y=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+Du$$

其中

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2 & 2 & 1\\ 0 & -2 & 0\\ 1 & -4 & 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=[1\quad -1\quad 1]$，$D=0$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -4 & -4\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}4\\3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=[2\quad 2]$，$D=1$

(3) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ 3 & -2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{C}=[1\quad 4]$，$D=0$

试求各系统的传递函数。

9－5　给定线性定常系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -3 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x},\quad \boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$$

试求该齐次状态方程的解 $\boldsymbol{x}(t)$。

9－6　已知线性定常系统的系统矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -6 & -11 & -6\end{bmatrix}$$

试计算该系统的矩阵指数。

9－7　已知系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -6 & -5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}u$$

当 $\boldsymbol{x}(0)=\boldsymbol{0}$，$u(t)=1(t)$时，求状态方程的解。

9－8　若线性定常系统的矩阵指数为

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-t} & 0 & 0\\ 0 & (1-2t)\mathrm{e}^{-2t} & 4t\mathrm{e}^{-2t}\\ 0 & -t\mathrm{e}^{-2t} & (1+2t)\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$$

试求系统的系统矩阵 $\boldsymbol{A}$。

9－9　已知控制系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

且知，当

(1) $\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$时，有 $\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-2t}\\-\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$时，有 $\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}\\-\mathrm{e}^{-t}\end{bmatrix}$

(2) $\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$时，有 $\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}\\\mathrm{e}^{-t}\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$时，有 $\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}\mathrm{e}^{-t}+2t\mathrm{e}^{-t}\\\mathrm{e}^{-t}+t\mathrm{e}^{-t}\end{bmatrix}$

(3) $\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$时，有 $\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}6\mathrm{e}^{-t}-4\mathrm{e}^{-2t}\\-3\mathrm{e}^{-t}+4\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$

$\boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$时，有 $\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}2\mathrm{e}^{-t}-2\mathrm{e}^{-2t}\\-\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}\end{bmatrix}$

试确定系统的矩阵指数 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 和系统矩阵 $\boldsymbol{A}$。

9－10　试求取下列状态方程的离散化方程(采样周期 $T=1$ s)：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u$

(3) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\-4 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}u$

9－11　已知离散时间系统的状态方程和初态：

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\begin{bmatrix}1 & 0.5\\0 & 0.1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(k)+\begin{bmatrix}0.3\\0.4\end{bmatrix}u(k),\quad \boldsymbol{x}(0)=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$$

试求 $u(k)$，使系统能在第二个采样时刻转移到原点。

9－12　考虑下列矩阵：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\0 & 0 & 1 & 0\\0 & 0 & 0 & 1\\1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

试求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_1、λ_2、λ_3 和 λ_4。再求变换矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$$

其中 diag 表示对角线矩阵。

9 - 13　试判断下述系统是否状态可控：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}u$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{u}$

(3) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}u$

(4) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}u$

(5) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}u$

9 - 14　试判断下列系统是否状态完全可观：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，　$y=\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，　$y=\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

(3) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，　$y=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

(4) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，　$y=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

(5) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，　$y=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$

9 - 15　给定二阶系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{bmatrix}\boldsymbol{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

a、b 取何值时，系统状态既完全可控又完全可观？

9－16　设连续系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

(1) 判断状态的可控性和可观性；

(2) 求离散化后的状态空间表达式；

(3) 判断离散化后系统的可控性和可观性。

9－17　考虑由下式定义的系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u$$

$$y=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

式中，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -4 & -3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}$$

试判断此系统状态是否完全可控，如果是请将该系统的状态空间表达式变换为可控标准型。

9－18　已知一个状态完全可观系统：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 1 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试将其化为可观标准型。

9－19　已知线性系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\end{bmatrix}u,\quad y=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试将其进行结构分解。

9－20　试用 MATLAB 求取如下系统矩阵对应的矩阵指数：

(1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ -1 & -2 & 0\\ 3 & 0 & 1\end{bmatrix}$

(2) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4 & 0 & 0\\ 0 & -4 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

(3) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -3 & 1\\ 0 & 0 & 0 & -3\end{bmatrix}$

9－21　试用 MATLAB 编程求解习题 9－9。

9－22　试用 MATLAB 编程求解习题 9－10。

第十章　线性反馈系统的时间域综合

研究控制系统主要有两大类问题：一是已知控制系统，通过各种手段(时域、频域、根轨迹、状态空间)对系统的各种性能进行分析，这就是控制系统的分析问题；二是对未知的控制系统进行设计，使其满足某种性能指标要求，这称为控制系统综合问题。

无论是经典控制理论还是现代控制理论，反馈都是控制系统设计的主要方式。经典控制理论用传递函数描述系统，因此只能采用输出反馈；而在现代控制理论中由于采用系统内部的状态变量来描述系统的特征，所以除了可以采用输出反馈外，还大量使用状态反馈。在进行控制系统设计时，由于状态反馈能提供更多的校正信息，对于控制系统性能的改善和提高具有很重要的意义。

为了利用系统状态作为反馈量，必须使用传感器来测量状态变量，但由于并不是所有状态变量在物理上均可量测，所以需要用状态观测器来估计系统状态的值。因此，状态反馈与状态观测器的设计就构成了用状态空间法综合设计控制系统的主要内容。

另外，如果对控制系统的性能要求用一组给定的极点来描述，控制系统的综合问题就称为极点配置问题；如果控制系统的性能要求是由某个最优指标描述，这时的控制系统综合就称为最优控制问题。

本章主要讨论状态反馈、极点配置、状态观测器的设计问题，对于最优控制问题仅作简单介绍。

10.1　输出反馈与状态反馈

反馈是控制系统设计的主要手段。经典控制理论采用输出作为反馈量，现代控制理论除了输出反馈外，广泛采用状态作为反馈量，这就是状态反馈。状态反馈可以提供更多的补偿信息，所以可以获得更为优良的控制性能。

考虑 n 维线性定常系统(没有引入反馈)：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{10.1}$$

$\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{y}$ 分别为 n 维、p 维和 q 维向量，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 分别为 $n\times n$、$n\times p$ 和 $q\times n$ 维的实数矩阵。

下面给出系统的两种反馈形式：输出反馈和状态反馈。

1. 输出反馈

在经典控制中，都用输出量作为反馈量。输出反馈的目的首先是使系统闭环稳定，然后在此基础上进一步改善闭环系统的性能。

输出反馈的系统结构图如图 10－1 所示。输出反馈系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{F}\boldsymbol{C})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{10.2}$$

为方便起见，用$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{F}\boldsymbol{C}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$表示输出反馈系统，该系统对应的传递函数(矩阵)为

$$\boldsymbol{G}_F(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{F}\boldsymbol{C})^{-1}\boldsymbol{B} \tag{10.3}$$

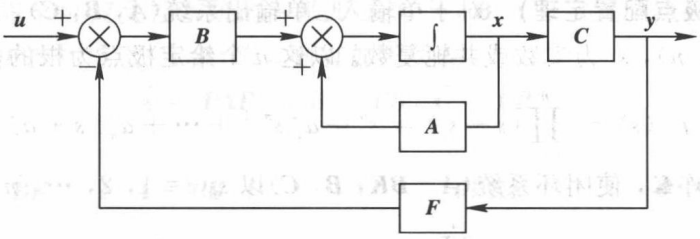


图 10－1　输出反馈系统结构图

2. 状态反馈

若将系统的控制量 $\boldsymbol{u}$ 取为状态变量的线性函数

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{K}\boldsymbol{x} \tag{10.4}$$

式中，$\boldsymbol{r}$ 为与 $\boldsymbol{u}$ 同维的参考输入向量，$\boldsymbol{K}$ 为 $p \times n$ 的反馈增益矩阵。状态反馈系统的结构图见图 10－2。

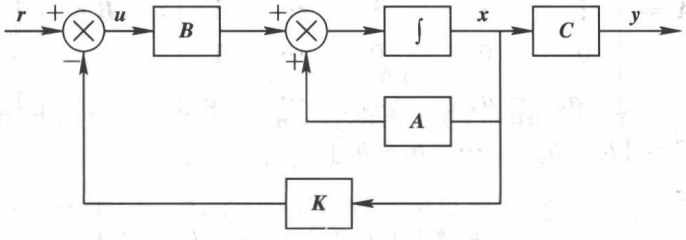


图 10－2　状态反馈系统结构图

引入状态反馈后系统的状态方程和输出方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{r} \quad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{10.5}$$

系统$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$对应的传递函数(矩阵)为

$$\boldsymbol{G}_K(s) = \boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{-1}\boldsymbol{B} \tag{10.6}$$

可以证明，由输出反馈和状态反馈构成的闭环系统均能保持反馈引入前系统的可控性，而对于可观性不存在类似的结论，并且状态反馈不改变原传递函数的零点。

10.2　极点配置问题

系统的动态特性与系统极点在复平面上的分布密切相关。合理地配置极点的位置能获得满意的动态性能。所谓的极点配置问题，就是通过选取适当的状态反馈增益矩阵 $\boldsymbol{K}$，使闭环系统$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$的极点，即 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}$ 的特征值恰好位于所希望的一组极点位置上。因为希望的极点具有任意性，所以极点的配置也应当做到具有任意性。事实上，经典控制理论中采用的综合法，无论是根轨迹法还是频域法，从本质上讲都是一种极点配置方法。

本节仅讨论单输入、单输出系统的极点任意配置问题，这时状态反馈增益矩阵 $\boldsymbol{K}$ 将退化为一个 $1 \times n$ 的向量。对于多输入系统，其实现极点任意配置的状态反馈增益矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是不唯一的。

1. 极点任意配置的条件

单变量系统可以任意配置极点的条件可由定理 10－1 给出。

定理 10-1(极点配置定理) 对于单输入、单输出系统$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$，给定任意的 n 个极点 $s_i(i=1, 2, \cdots, n)$，s_i 为实数或共轭复数。以这 n 个给定极点为根的多项式为

$$f^*(s) = \prod_{i=1}^{n}(s-s_i) = s^n + a_1^* s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}^* s + a_n^*$$

那么存在 $1\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{K}$，使闭环系统$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$以 $s_i(i=1, 2, \cdots, n)$为极点，即

$$\det[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})] = \prod_{i=1}^{n}(s-s_i) = s^n + a_1^* s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}^* s + a_n^*$$

的充分必要条件为受控系统$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$是状态完全可控的。

证明 重点证明充分性。

由于线性非奇异变换不改变矩阵的特征值，所以不妨设状态完全可控系统$(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$的系数矩阵已经为可控标准型，即

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C} = [b_n \quad b_{n-1} \quad \cdots \quad b_2 \quad b_1]$$

其传递函数为

$$G_0(s) = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

设状态反馈矩阵为 $\boldsymbol{K}=[k_n \quad k_{n-1} \quad \cdots \quad k_1]$，于是有

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -(a_n+k_n) & -(a_{n-1}+k_{n-1}) & -(a_{n-2}+k_{n-2}) & \cdots & -(a_1+k_1) \end{bmatrix}$$

因此，闭环系统$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C})$的传递函数为

$$G_K(s) = \frac{b_1 s^{n-1} + b_2 s^{n-2} + \cdots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + (a_1+k_1)s^{n-1} + \cdots + (a_{n-1}+k_{n-1})s + (a_n+k_n)}$$

所以取 $\boldsymbol{K}$ 阵为

$$\boldsymbol{K} = [a_n^* - a_n \quad a_{n-1}^* - a_{n-1} \quad \cdots \quad a_1^* - a_1] \tag{10.7}$$

就可以使

$$\det[s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})] = f^*(s)$$

即以任意给定的 $s_i(i=1, 2, \cdots, n)$为极点(充分性证毕)。

定理的必要性可以这样解释：如果受控系统不是状态完全可控的，那么其中必然有一些状态变量不受控制，这样企图通过控制作用来影响那些不可控的状态是不可能的。换句话说，极点如果能够任意配置，受控系统必须是完全可控的。

从以上充分性的证明可以得出如下结论：

(1) 如果受控系统是可控标准型，则状态反馈增益矩阵可由式(10.7)直接求出。

(2) 如果状态完全可控受控系统的一般形式为$(\tilde{\boldsymbol{A}}, \tilde{\boldsymbol{B}}, \tilde{\boldsymbol{C}})$，经过线性非奇异变换$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$或$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}^{-1}\tilde{\boldsymbol{x}}$，可得可控标准型$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$，则有如下关系：

$$\tilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1},\ \tilde{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B},\ \tilde{\boldsymbol{C}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}^{-1}$$

从而有

$$\tilde{\boldsymbol{A}}-\tilde{\boldsymbol{B}}\tilde{\boldsymbol{K}}=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{-1}-\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{P}^{-1}=\tilde{\boldsymbol{A}}-\tilde{\boldsymbol{B}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{P}^{-1}$$

所以

$$\tilde{\boldsymbol{K}}=\boldsymbol{K}\boldsymbol{P}^{-1}=[a_n^*-a_n \quad a_{n-1}^*-a_{n-1} \quad \cdots \quad a_1^*-a_1]\boldsymbol{P}^{-1} \tag{10.8}$$

(3) 由受控系统和闭环系统的传递函数$G_0(s)$和$G_K(s)$的表达式可知，对状态完全可控系统引入状态反馈，任意配置极点，并不改变其零点在复平面上的位置，即在按状态反馈组成的闭环系统中，其闭环零点等同于开环零点。

2. 极点配置的设计步骤

设单变量系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u \quad y=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{10.9}$$

若采用状态反馈控制律，即

$$u=r-\boldsymbol{K}\boldsymbol{x} \tag{10.10}$$

则可由如下步骤求取状态反馈增益矩阵$\boldsymbol{K}$，使得系统$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{C})$的极点位于任意给定的一组希望极点$s_i(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$的位置。

第一步：判定受控系统$(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{B},\ \boldsymbol{C})$的可控性。如果状态完全可控，继续下一步，否则，此系统不可实现极点任意配置；

第二步：从矩阵$\boldsymbol{A}$的特征多项式

$$|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$$

确定系数$a_i(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$；

第三步：求取使系统化为可控标准型的线性非奇异变换矩阵$\boldsymbol{P}$(如果给出的受控系统已是可控标准型，则$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{I}$)。

第四步：根据期望的极点$s_i(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$，写出期望特征多项式

$$f^*(s)=\prod_{i=1}^{n}(s-s_i)=s^n+a_1^*s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}^*s+a_n^*$$

第五步：按照式(10.8)求取状态反馈增益矩阵。

【例 10-1】 给定系统的传递函数为

$$G_0(s)=\frac{10}{s(s+1)(s+2)}$$

要求利用状态反馈把系统的闭环极点配置在-2，$-1\pm\mathrm{j}$处。

解 由给定的传递函数可以写出系统的状态方程：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

由于系统具有可控标准型的形式，所以系统可控，可以任意配置闭环极点。令状态反馈增益矩阵为

$$\boldsymbol{K}=[k_3 \quad k_2 \quad k_1]$$

则经 $\boldsymbol{K}$ 引入状态反馈后的系统矩阵为

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -k_3 & -k_2-2 & -k_1-3\end{bmatrix}$$

其特征多项式为

$$|s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})|=s^3+(k_1+3)s^2+(k_2+2)s+k_3$$

由期望的闭环极点给出的特征多项式为

$$(s+2)(s+1-\mathrm{j})(s+1+\mathrm{j})=s^3+4s^2+6s+4$$

比较上述两个特征方程式可得状态反馈矩阵为

$$\boldsymbol{K}=[4\quad 4\quad 1]$$

另外，离散系统状态反馈配置闭环极点的方法和连续系统类似，离散系统期望的闭环极点位于 z 平面的单位圆内。

10.3 状态重构与状态观测器设计

利用状态反馈能够任意配置系统的闭环极点，有效地改善控制系统的性能。最优控制、自适应控制、变结构控制、解耦控制等都离不开状态反馈。然而，前面讨论的用状态反馈实现极点配置，是假设每一个状态分量都可以测量到的，并可以提供作为反馈信号。实际上，不是所有的状态都能够很容易地用物理方法测量到的，或者受到经济上和使用上的限制，不能设置太多的传感器。因此，必须设法利用已知信息(输入量 $\boldsymbol{u}$ 和输出量 $\boldsymbol{y}$)通过一个模型重构系统的状态变量。这种重构状态的方法称为状态重构或状态估计，而重构状态的装置在确定性系统中称为观测器。利用状态观测器，可以用状态的估计值来代替系统的实际状态作为反馈量，从而使状态反馈成为一种现实的控制规律。

10.3.1 状态重构问题

1. 状态重构的可行性分析

所谓的状态重构问题，指的是能否从系统的可量测参量，如输出 $\boldsymbol{y}$ 和输入 $\boldsymbol{u}$，来重新构造一个状态 $\tilde{\boldsymbol{x}}$，使之在一定的指标下和系统的真实状态 $\boldsymbol{x}$ 等价。这种状态重构在一定条件下是可能的。因为如果线性定常系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{Bu}\quad \boldsymbol{y}=\boldsymbol{Cx} \tag{10.11}$$

状态完全可观，就可以由输出量 $\boldsymbol{y}$ 唯一地确定出系统的初始状态 $\boldsymbol{x}_0$，从而系统在任何时刻的状态可以表示为

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}_0+\int_0^t \mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{Bu}(\tau)\,\mathrm{d}\tau,\quad t\geqslant 0$$

上式表明，只要满足一定的条件，从可量测参量输出 $\boldsymbol{y}$ 和输入 $\boldsymbol{u}$ 间接重构状态 $\boldsymbol{x}$ 是可能的，这就是状态观测器理论的出发点。

2. 等价性指标

要把上述想法变为物理事实，一个直观的想法是人为地构造一个动态系统，以原系统的输入和输出作为它的输入，而动态系统的状态就是原系统的重构状态。如果构造的动态

系统和原系统在结构和参数上相同，即

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + Bu \qquad \tilde{y} = C\tilde{x}$$

则有

$$\dot{x} - \dot{\tilde{x}} = A(x - \tilde{x})$$

这个齐次方程的解为

$$x - \tilde{x} = e^{At}(x_0 - \tilde{x}_0), \quad t \geqslant 0$$

式中 x_0，$\tilde{x}_0$ 分别为原系统和重构系统的初始状态。如果恰有 $x_0 = \tilde{x}_0$，则必有 $x = \tilde{x}$，即原系统的实际状态等价于重构状态。但是由于一般情况下无法保证两系统的初始状态相等，所以实际状态与重构状态不可能完全等价。但是如果系统是稳定的，即 A 的特征根均具有负实部，就可以做到原系统的实际状态与重构状态稳态等价，即

$$\lim_{t\to\infty}[x(t) - \tilde{x}(t)] = 0 \tag{10.12}$$

式(10.12)就是重构状态与真实状态之间的等价性指标。

3. 系统的重构方程

由于系统状态有时不可直接测量，因此很难用式(10.12)判断实际状态和重构状态的逼近程度，并且也不能保证系统矩阵 A 的特征根均具有负实部。为此可以用输出值之间的差值

$$y - \tilde{y} = Cx - C\tilde{x} = C(x - \tilde{x})$$

来代替 $x - \tilde{x}$，而且当式(10.12)成立时，必有

$$\lim_{t\to\infty}(y - \tilde{y}) = \lim_{t\to\infty}[y(t) - \tilde{y}(t)] = 0$$

将实际系统输出与重构系统输出的偏差作为反馈量，就可以得到如下重构状态方程：

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + Bu + G(y - \tilde{y})$$

即

$$\dot{\tilde{x}} = (A - GC)\tilde{x} + Bu + Gy \tag{10.13}$$

式(10.13)就是系统的重构状态方程，并且由于重构状态数等于实际状态数，故式(10.13)也称之为全维状态观测器的状态方程。状态观测器的结构图如图 10-3 所示。

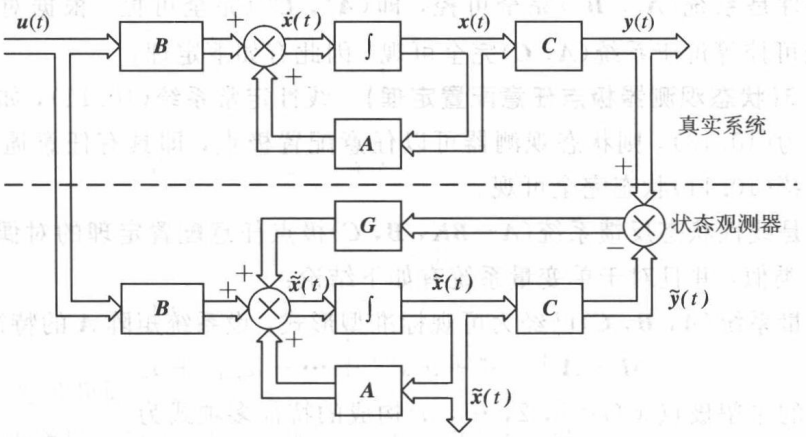


图 10-3　状态观测器结构图

从式(10.11)和式(10.13)得

$$\dot{\boldsymbol{x}}-\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC})(\boldsymbol{x}-\tilde{\boldsymbol{x}}) \tag{10.14}$$

式(10.14)可视为以$(\boldsymbol{x}-\tilde{\boldsymbol{x}})$为状态变量的齐次状态方程，其系统矩阵与重构方程的系统矩阵相同。该齐次方程的解为

$$[\boldsymbol{x}(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}(t)]=\mathrm{e}^{(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC})(t-t_0)}[\boldsymbol{x}(t_0)-\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0)] \tag{10.15}$$

可见，若$\boldsymbol{x}(t_0)=\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0)$，则重构状态$\tilde{\boldsymbol{x}}(t)$与对象的实际状态$\boldsymbol{x}(t)$相同。若$\boldsymbol{x}(t_0)\neq\tilde{\boldsymbol{x}}(t_0)$，只要式(10.14)描述的系统具有渐近稳定性(受扰系统在扰动消失后，系统的状态响应逐渐衰减到平衡点的性质，详见第十一章)，即$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC})$的特征值均在复平面的左半平面，则齐次方程(10.14)的解(10.15)随着时间的推移逐渐衰减为零，即

$$\lim_{t\to\infty}[\boldsymbol{x}(t)-\tilde{\boldsymbol{x}}(t)]=0 \tag{10.16}$$

10.3.2 状态观测器的设计问题

1. 状态观测器极点任意配置的条件

由前一小节的分析可知，系统状态重构的可能性，或者说是状态观测器的存在性，是与系统本身的状态可观性有关系的。下面的定理就是阐述这一关系的。

定理 10-2(观测器的存在条件) 线性定常系统(10.11)具有式(10.13)形式的状态观测器的充分必要条件是系统不可观部分是渐近稳定的。

这个定理说明了一个线性定常系统如果其不可观部分的状态是渐近稳定的，则可以构造一个状态观测器来重构系统的实际状态，从而实现状态反馈。但是通常情况下，要求齐次方程(10.14)的解(10.15)尽快衰减，即希望重构状态$\tilde{\boldsymbol{x}}(t)$能在足够短的时间内趋近于$\boldsymbol{x}(t)$。从线性系统时域分析的角度讲，这一过渡过程要求是由系统(10.14)的系统矩阵$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC})$的特征值(或系统极点)决定的。为了实现这一快速性要求，希望$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC})$的特征值或状态观测器的极点可以任意配置。

从线性代数的知识可知，矩阵$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC})$的特征值与其转置矩阵$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}})$的特征值相同。若记$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}_1$，$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{K}$，则$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{G}^{\mathrm{T}})$的特征值就是$(\boldsymbol{A}_1-\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{K})$的特征值。由 10.2 节的极点配置定理可知，存在一个线性状态反馈矩阵$\boldsymbol{K}$使系统极点可以任意配置的充分必要条件是系统$(\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1)$完全可控，即$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})$完全可控。根据对偶原理，系统$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})$完全可控等价于系统$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C})$完全可观。因此有如下定理：

定理 10-3(状态观测器极点任意配置定理) 线性定常系统(10.11)，如果其状态观测器的状态方程为(10.13)，则状态观测器可以任意配置极点，即具有任意逼近速度的充分必要条件是系统(10.11)状态完全可观。

这个定理是线性状态反馈系统$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$极点任意配置定理的对偶形式，其证明与定理 10-1 类似，并且对于单变量系统有如下结论：

如果单变量系统$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C})$已经为可观标准型形式，设系统矩阵$\boldsymbol{A}$的特征方程式为

$$|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$$

由状态观测器的希望极点$\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$构成的特征多项式为

$$f^*(s)=\prod_{i=1}^{n}(s-\lambda_i)=s^n+a_1^*s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}^*s+a_n^*$$

则 $n\times 1$ 维的反馈矩阵 $\boldsymbol{G}$ 为

$$\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix} g_n \\ g_{n-1} \\ \vdots \\ g_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a_n^* - a_n \\ a_{n-1}^* - a_{n-1} \\ \vdots \\ a_1^* - a_1 \end{bmatrix} \tag{10.17}$$

如果给出的实际系统并非可观标准型形式，其状态观测器的设计可由例 10－2 说明。

【例 10－2】 设线性定常系统的状态方程和输出方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \qquad y=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$$

其中，

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

试设计一个状态观测器，要求将其极点配置在 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=-4$，$\lambda_3=-5$ 上。

解　状态观测器的任意极点配置要求系统是状态完全可观的。所以首先应当检测系统的状态可观性。如果系统可观，并已经具有可观标准型，则可以利用系统的特征方程和以希望配置极点为根的多项式，根据式(10.17)就可以确定状态观测器的反馈矩阵 $\boldsymbol{G}$，从而确定系统的状态观测器方程。对于不具有可观标准型的系统，可采用如下的方法设计状态观测器：

① 检测系统的状态可观性。

系统的可观性矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{g}}$ 及其秩为

$$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{g}}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix},\quad \mathrm{rank}\boldsymbol{Q}_{\mathrm{g}}=3=n$$

所以系统状态完全可观，但不具有规范形式。对于阶数较高的系统，设计其状态观测器需要将其转化为可观标准型。

② 确定变换矩阵 $\boldsymbol{T}$。

根据第九章化可观标准型的方法，变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 可确定如下：

$$\boldsymbol{t}_1=\boldsymbol{Q}_{\mathrm{g}}^{-1}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{t}_1 & \boldsymbol{A}\boldsymbol{t}_1 & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{t}_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -4 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

③ 化系统为可观标准型。

引入线性非奇异变换 $\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{x}$，则原系统的可观标准型为

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}=\tilde{\boldsymbol{A}}\tilde{\boldsymbol{x}}+\tilde{\boldsymbol{B}}u \qquad y=\tilde{\boldsymbol{C}}\tilde{\boldsymbol{x}}$$

其中，

$$\widetilde{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 4\\ 1 & 0 & -8\\ 0 & 1 & 5\end{bmatrix}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3\\ -3\\ 1\end{bmatrix}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{C}}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

④ 确定可观标准型所对应的反馈矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{G}}$。

设在可观标准型表示下，系统的状态观测器的反馈矩阵为

$$\widetilde{\boldsymbol{G}}=\begin{bmatrix}\widetilde{g}_3 & \widetilde{g}_2 & \widetilde{g}_1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

则可观标准型下，状态观测器的特征方程为

$$|s\boldsymbol{I}-(\widetilde{\boldsymbol{A}}-\widetilde{\boldsymbol{G}}\widetilde{\boldsymbol{C}})|=s^3+(\widetilde{g}_1-5)s^2+(\widetilde{g}_2+8)s+(\widetilde{g}_3-4)$$

再根据极点配置要求 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=-4$，$\lambda_3=-5$ 建立对应的特征多项式为

$$f^*(s)=(s+3)(s+4)(s+5)=s^3+12s^2+47s+60$$

比较上述两个特征多项式，令其对应系数相等，则有

$$\widetilde{g}_3-4=60$$
$$\widetilde{g}_2+8=47$$
$$\widetilde{g}_1-5=12$$

所以可观标准型所对应的反馈矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{G}}$ 为

$$\widetilde{\boldsymbol{G}}=\begin{bmatrix}\widetilde{g}_3 & \widetilde{g}_2 & \widetilde{g}_1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}64 & 39 & 17\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

此外，还可以利用式(10.17)确定反馈矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{G}}$，求出的结果与上述结果相同。

⑤ 确定给定系统状态方程的状态观测器反馈矩阵 $\boldsymbol{G}$。

$$\boldsymbol{G}=\boldsymbol{T}\widetilde{\boldsymbol{G}}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ -1 & -1 & 0\\ 1 & 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}64\\ 39\\ 17\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}120\\ -103\\ 210\end{bmatrix}$$

所以原系统的状态观测器的状态方程为

$$\dot{\hat{\boldsymbol{x}}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{G}\boldsymbol{C})\hat{\boldsymbol{x}}+\boldsymbol{B}u+\boldsymbol{G}y=\begin{bmatrix}-119 & -120 & 0\\ 103 & 105 & 1\\ -210 & -210 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u+\begin{bmatrix}120\\ -103\\ 210\end{bmatrix}y$$

因为状态观测器的输出为重构状态，所以状态观测器的输出方程为

$$\hat{\boldsymbol{y}}=\hat{\boldsymbol{x}}$$

从以上的理论分析以及例 10-2 可知，如果要求重构系统的所有 n 个状态，则系统状态观测器的阶数与真实系统的阶数相同，即状态观测器的阶数为 n，这样的状态观测器称为全维状态观测器。如果实际系统的某些状态可以直接测量或状态可由独立的输出变量线性表示，则可以减少重构状态的数目，实现重构状态数目少于系统阶数的状态观测器称为降维状态观测器。本书仅讨论全维状态观测器。

2. 带状态观测器的闭环控制系统

通过状态观测器就可以重构系统的状态，从而实现系统的闭环控制。带状态观测器的

闭环控制系统结构图如图 10－4 所示。

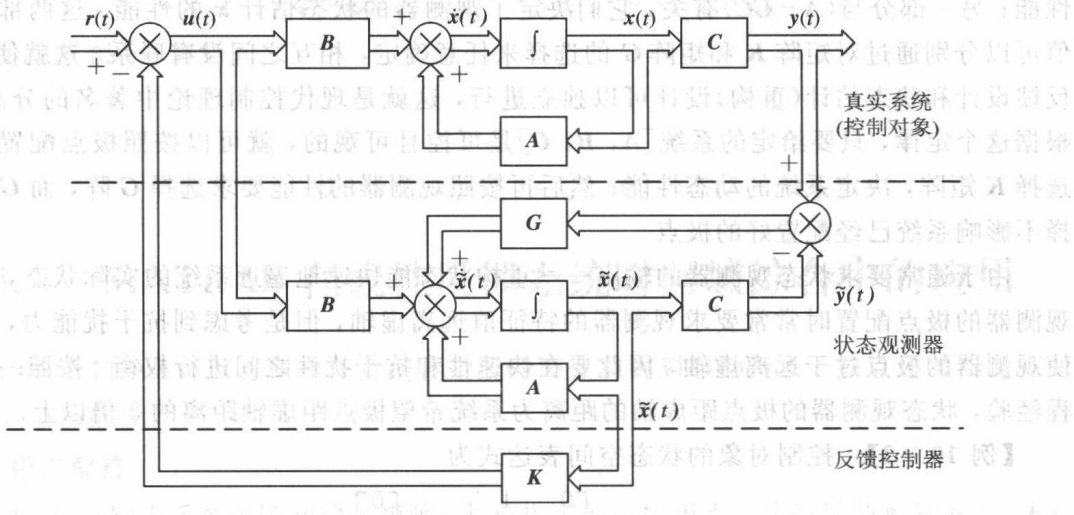


图 10－4　带状态观测器的闭环控制系统结构图

设真实系统(或控制对象)的状态空间表达式为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}\end{cases} \tag{10.18}$$

若($\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$)矩阵对是可控的，($\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{C}$)矩阵对是可观的，则可以通过选择状态反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$，使得闭环系统的极点按性能指标的要求来配置。如果状态 $\boldsymbol{x}(t)$不能直接量测，那么根据($\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{C}$)矩阵对是可观的条件，可以构造一个观测器，以观测器的输出——重构状态 $\tilde{\boldsymbol{x}}(t)$代替对象的实际状态 $\boldsymbol{x}(t)$进行反馈。状态观测器的状态方程为

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C})\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{G}\boldsymbol{y} \tag{10.19}$$

并且系统的控制量为

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{K}\tilde{\boldsymbol{x}} \tag{10.20}$$

由式(10.18)～式(10.20)所描述的带有状态观测器的状态反馈系统的阶数为 $2n$，其中控制对象和状态观测器均为 n 阶系统。

进一步分析式(10.18)～式(10.20)可得此 $2n$ 阶系统的状态空间表达式为

$$\left.\begin{aligned}\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}\end{bmatrix} &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \\ \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x} \\ \tilde{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{r} \\ \boldsymbol{y} &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x} \\ \tilde{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}\end{aligned}\right\} \tag{10.21}$$

为了便于讨论用 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} - \tilde{\boldsymbol{x}}$ 代替观测器的状态向量 $\tilde{\boldsymbol{x}}$，可将状态空间表达式(10.21)化为

$$\left.\begin{aligned}\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}\end{bmatrix} &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x} \\ \tilde{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\boldsymbol{r} \\ \boldsymbol{y} &= \begin{bmatrix}\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x} \\ \tilde{\boldsymbol{x}}\end{bmatrix}\end{aligned}\right\} \tag{10.22}$$

因此，闭环系统的特征方程式为

$$|\,s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\,|\,|\,s\boldsymbol{I} - (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{G}\boldsymbol{C})\,| = 0 \tag{10.23}$$

可见闭环系统的特征根由两部分组成，一部分与$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})$有关，它们决定了系统状态$\boldsymbol{x}$的性能；另一部分与$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{GC})$有关，它们决定了观测器的状态估计$\tilde{\boldsymbol{x}}$的性能。这两部分特征值可以分别通过对矩阵$\boldsymbol{K}$和矩阵$\boldsymbol{G}$的选择来任意确定，相互之间没有联系。这就使得状态反馈设计和状态估计(重构)设计可以独立进行，这就是现代控制理论中著名的分离定律。根据这个定律，只要给定的系统$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}]$是可控且可观的，就可以按照极点配置的需要选择$\boldsymbol{K}$矩阵，决定系统的动态性能；然后再按照观测器的性能要求选择$\boldsymbol{G}$阵，而$\boldsymbol{G}$阵的选择不影响系统已经配置好的极点。

由于通常要求状态观测器的输出——重构状态能快速地逼近系统的实际状态，在状态观测器的极点配置时常常要求观测器的特征值远离虚轴，但是考虑到抗干扰能力，又不能使观测器的极点过于远离虚轴，因此要在快速性和抗干扰性之间进行权衡。按照一般的工程经验，状态观测器的极点距虚轴的距离为系统希望极点距虚轴距离的5倍以上。

【例 10-3】 控制对象的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试设计带状态观测器的状态反馈系统，使反馈系统的极点配置在$\lambda_{1,2}=-1\pm\mathrm{j}$处。

解 设计带状态观测器的状态反馈系统可以按照以下步骤进行：

① 检查控制对象的可控性和可观性。

由于系统可控矩阵和可观矩阵的秩分别为

$$\operatorname{rank}[\boldsymbol{B}\quad\boldsymbol{AB}]=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & -5\end{bmatrix}=2=n$$

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\end{bmatrix}=\operatorname{rank}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}=2=n$$

所以系统是状态完全可控、可观的，从而存在矩阵$\boldsymbol{K}$、$\boldsymbol{G}$使得系统及观测器的极点可以任意配置。

② 设计状态反馈矩阵$\boldsymbol{K}$。

设$\boldsymbol{K}=[k_2\quad k_1]$，引入状态反馈后系统的特征多项式为

$$|s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})|=s^2+(5+k_1)s+k_2$$

由系统希望配置的极点确定的特征多项式为

$$(s+1-\mathrm{j})(s+1+\mathrm{j})=s^2+2s+2$$

令上述两个特征多项式的对应系数相等，可得

$$k_1=-3,\ k_2=2$$

即状态反馈矩阵为

$$\boldsymbol{K}=[k_2\quad k_1]=[2\quad -3]$$

③ 设计状态观测器的反馈矩阵$\boldsymbol{G}$。

取状态观测器的极点为$s_1=s_2=-5$，则希望的状态观测器具有的特征多项式为

$$(s+5)^2=s^2+10s+25$$

设反馈矩阵$\boldsymbol{G}$为

$$\boldsymbol{G}=[g_2\quad g_1]^{\mathrm{T}}$$

则状态观测器子系统的特征多项式为

$$|sI-(A-GC)|=s^2+(5+g_2)s+5g_2+g_1$$

令两个多项式相等，解得

$$g_1=0,\ g_2=5$$

即

$$G=[g_2\quad g_1]^{\mathrm{T}}=[5\quad 0]^{\mathrm{T}}$$

10.4　MATLAB 在线性反馈系统时间域综合中的应用

运用 MATLAB 可以方便地任意配置系统的极点和观测器的极点，并且还可以进行最优状态调节器的设计。

1. 极点配置

设 A、B 分别为系统矩阵和输入矩阵，p 是指定的一组极点，状态反馈控制 $u=-Kx$。MATLAB 函数 K=place(A, B, p)或 K=acker(A, B, p)可求得反馈矩阵 K，实现极点配置。其中 place( )可求解多变量系统，但不适用于多重极点的情况；acker( )可求解多重极点，但不能求解多变量系统。

【例 10-4】 已知系统的状态方程为

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -2 & -3\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

试用 MATLAB 确定状态反馈矩阵 K，使得系统闭环极点配置在(−5，−2±2 j)。

解　求解此例的 MATLAB 程序如下：

```
%ex_10-5
A=[0 1 0; 0 0 1; 0 -2 -3];
B=[0; 0; 1];
p=[-5; -2+2i; -2-2i];
K=place(A, B, p)
```

运行结果为

```
K = 40.0000 26.0000 6.0000
```

2. 状态观测器的极点配置

状态观测器的极点配置可以通过对偶原理，利用系统极点配置的方法实现。

【例 10-5】 系统的状态空间表达式为

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=[2\quad 0]\,x$$

试用 MATLAB 设计一个状态观测器，其极点为 $p_1=p_2=-3$。

解　设计此给定系统状态观测器的 MATLAB 程序如下：

```
%ex_10-6
```

```
A=[0 1; -2  -3];
B=[0; 1];
C=[2  0];
A1=A'; B1=C'; C1=B';
p=[-3  -3];
K=acker(A1, B1, p);
G=K'
```

程序运行结果为

```
G =
    1.5000
   -1.0000
```

3. 带观测器的极点配置

【例 10-6】 系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=[1 \quad 0]\,\boldsymbol{x}$$

试设计带状态观测器的反馈控制系统，并使得系统极点配置在$(-1\pm j)$，状态观测器的极点为$(-5, -5)$。

解 求解此问题的 MATLAB 程序如下：

```
%ex_10-7
A=[0 1; 0 -5];
B=[0; 1];
C=[1 0];
A1=A'; B1=C'; C1=B';
ps=[-1+i  -1-i];
po=[-5  -5];
K=acker(A, B, ps)
G1=acker(A1, B1, po);
G=G1'
```

运行结果为

```
K =
     2    -3
G =
     5
     0
```

4. 最优状态调节器设计

MATLAB 还提供了求解最优状态调节器的函数 lqr()。

【例 10-7】 已知系统的状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=[1\quad 0\quad 0]\,\boldsymbol{x}$$

性能指标为

$$J_1=\int_0^{\infty}(100x_1^2+x_2^2+x_3^2+0.01u^2)\,\mathrm{d}t$$

及

$$J_2=\int_0^{\infty}(x_1^2+x_2^2+x_3^2+0.01u^2)\,\mathrm{d}t$$

试分别确定最优控制 $u_1=-\boldsymbol{K}_1\boldsymbol{x}$ 和 $u_2=-\boldsymbol{K}_2\boldsymbol{x}$，使得性能指标 J_1 和 J_2 最小。

解　求最优控制反馈矩阵 $\boldsymbol{K}_1$，$\boldsymbol{K}_2$ 的 MATLAB 程序为

```
%ex_10-8
A=[0 1 0; 0 0 1; 0 -2 -3]; B=[0; 0; 1]; C=[1 0 0];
Q1=[100 0 0; 0 1 0; 0 0 1]; R1=[0.01];
Q2=[1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]; R2=[0.01];
K1=lqr(A, B, Q1, R1)
K2=lqr(A, B, Q2, R2)
```

程序运行结果为

```
K1 =
    100.0000    53.1200    11.6711
K2 =
    10.0000    16.5022    8.9166
```

小　结

本章从状态空间的角度研究了线性反馈控制系统的时间域综合问题。所讨论的主要内容有以下几个方面：

(1) 反馈的两种基本形式。系统的反馈量可以是系统输出，也可以是系统的内部状态，相应的反馈形式分别称为输出反馈和状态反馈。以传递函数为基础的数学模型，由于只研究系统的输入输出特性，因此采用的反馈形式是输出反馈。而以状态空间表达式描述的系统，可以反映系统的内部特性，在满足一定的条件时，可以将系统的状态变量作为反馈量，构成状态反馈。状态反馈提供的信息远多于输出反馈提供的信息，因此通常情况下，采用状态反馈控制方式可以取得比较好的控制效果。

(2) 线性定常系统的极点配置问题。系统的极点在一定程度上反映了系统的性能要求，如果通过某种控制策略能使闭环系统的极点与希望的极点重合，那么就可以保证闭环系统具有期望的性能。线性定常系统的极点配置就是在状态反馈控制策略下，使得系统闭环极点与期望极点重合。线性定常系统极点任意配置的条件是系统状态完全可控。

(3) 状态重构和状态观测器设计问题。状态反馈可以获得比较好的闭环系统特性，但是如果系统的内部状态不可直接测量，就需要根据一定的等价指标重构系统的状态。实现

状态重构的装置称为状态观测器。由于要求重构状态能快速地反映系统的真实状态，所以对状态观测器提出了一定的设计要求，这一要求通常也可以通过一组希望的观测器极点来体现。状态观测器极点任意配置的条件是控制对象状态完全可观。

(4) 二次型性能指标的最优控制问题。最优控制是现代控制理论中很重要的一个内容。一个最优控制系统可以使被控系统按照一定的要求运行，并且实现某个性能指标最优。系统状态和控制量的二次型积分函数是一种典型的性能指标。在这种性能指标的要求下，系统的最优性可以通过求解一个代数黎卡提方程的解，利用一定的状态反馈方式实现，这也是常见的最优状态调节器问题。

(5) MATLAB 在线性反馈控制系统时间域综合中的应用。线性系统极点配置、状态观测器设计以及最优状态调节器问题都可以通过 MATLAB 提供的函数实现。本章通过几个例子说明了 MATLAB 在线性反馈控制系统时间域综合中的应用。

习　题

10－1　线性定常系统的传递函数和希望配置的极点如下，试分别确定反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$。

(1) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{10}{s(s+2)(s+5)}$，希望的极点位置为$(-4,\ -1\pm \mathrm{j})$；

(2) $\dfrac{Y(s)}{U(s)}=\dfrac{20}{s(s+1)(s+2)}$，希望的极点位置为$(-3,\ -1\pm 2\ \mathrm{j})$。

10－2　线性定常系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{1}{s(s+6)}$$

试用状态反馈构成闭环系统，并计算当状态反馈系统具有阻尼比 $\zeta=1/\sqrt{2}$ 及无阻尼振荡频率 $\omega_n=3\sqrt{2}$ 时的反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$。

10－3　已知受控对象的系数矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -3 & -4\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}3 & 2\end{bmatrix}$$

设计状态反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$，使闭环极点为$(-4,\ -5)$。

10－4　设系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 0 & -1 & -10\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 10\end{bmatrix}u$$

能否通过状态反馈任意配置极点？如果可以，设指定闭环极点为$(-10,\ -1\pm \mathrm{j}\sqrt{3})$，求状态反馈矩阵 $\boldsymbol{K}$，并画出反馈系统的结构图。

10－5　对于如下系统，请分别设计全维状态观测器，使其极点处在指定位置：

(1) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}u$，$y=\begin{bmatrix}2 & -1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，观测器极点为$(-1,-1)$；

(2) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u$，$y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$，观测器极点为$(-5,\ -5)$；

(3) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$，$y=[0\quad 1\quad 0]\boldsymbol{x}$，观测器极点为(−3，−3，−4)；

(4) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}u$，$y=[1\quad 0\quad 0]\boldsymbol{x}$，观测器极点为(−1，−1，−2)；

(5) $\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 3 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}2\\ 1\\ 1\end{bmatrix}u$，$y=[0\quad 0\quad 1]\boldsymbol{x}$，观测器极点为(−3，−4，−5)。

10－6　已知系统的传递函数为

$$G_{\mathrm{p}}(s)=\frac{2}{s(s+1)}$$

(1) 若状态不能直接量测到，试采用全维观测器实现状态反馈控制，使闭环系统的传递函数为

$$G(s)=\frac{2}{s^2+2s+2}$$

取观测器的极点为(−5，−5)。

(2) 画出闭环系统的结构图。

10－7　控制对象的状态方程与输出方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 100\end{bmatrix}u$$

$$y=[1\quad 0]\boldsymbol{x}$$

试设计全维状态观测器，并用重构状态进行状态反馈，使系统的闭环极点为(−5±j4)，观测器的极点为(−20，−25)。

10－8　设系统的状态方程为

$$\dot{x}=ax+u$$

系统的性能指标为

$$J=\int_0^{\infty}[qx^2+ru^2]\,\mathrm{d}t$$

其中 $q>0$，$r>0$。求最优控制 $u(t)$使得 J 最小。

10－9　设系统的状态方程为

$$\dot{x}_1=x_2$$

$$\dot{x}_2=u$$

性能指标为

$$J=\int_0^{\infty}(x_1^2+4x_2^2+u^2)\,\mathrm{d}t$$

求最优控制 $u(t)$使得 J 最小。

10－10　试用 MATLAB 求解习题 10－1。

10－11　试用 MATLAB 求解习题 10－5。

10－12　试用 MATLAB 求解习题 10－7。

10－13　试用 MATLAB 求解习题 10－9。

第十一章　李亚普诺夫稳定性分析

稳定性是对控制系统最基本和最重要的要求。经典控制理论和现代控制理论对于稳定性有不同的理解和定义，也存在较多的稳定性判据。经典控制理论中的劳斯判据和奈奎斯特稳定判据等，只适用于线性定常系统。本章介绍的李亚普诺夫(Lyapunov)稳定性的概念和稳定性判定定理，不仅适用于线性定常系统，而且适用于线性时变系统和非线性系统，并且还是一些先进的控制系统设计方法的基础。

本章首先给出李亚普诺夫稳定性的定义，并在此基础上讨论了李亚普诺夫第一方法和第二方法在判定系统稳定性方面的有关结论，最后讨论了线性定常系统的李亚普诺夫稳定性分析。

11.1　李亚普诺夫关于稳定性的定义

设系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t) \tag{11.1}$$

式中，$\boldsymbol{x}$ 是系统的 n 维状态向量；$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t)$ 是以状态 $x_i(i=1, 2, \cdots, n)$ 和时间 t 为变量的 n 维函数向量。

假设在给定的初始条件下，式(11.1)有唯一解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(t, \boldsymbol{x}_0, t_0)$，且 $\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{x}(t_0, \boldsymbol{x}_0, t_0)$，其中 t_0，$\boldsymbol{x}_0$ 分别为初始时刻和初始状态向量。

在式(11.1)所描述的系统中，对所有 t，如果总存在

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_e, t) = \boldsymbol{0} \tag{11.2}$$

则称 $\boldsymbol{x}_e$ 为系统的平衡状态。可见若已知状态方程，令 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0}$ 所求出的解就是系统的平衡状态。对于线性定常系统，$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，当 $\boldsymbol{A}$ 为非奇异矩阵时，系统只有一个平衡状态，即原点；当 $\boldsymbol{A}$ 为奇异矩阵时，系统有无穷多个平衡状态。对于非线性系统，可以有一个或多个平衡状态。研究系统的稳定性就是研究平衡状态的稳定性。由于任意一个平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 都可以通过坐标变换转移到原点，因此为了研究方便，研究系统的稳定性一律认为平衡状态为系统原点。

以平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 为中心，半径为 k 的球域可用下式表示

$$\| \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_e \| \leqslant k \tag{11.3}$$

式中 $\| \boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e \|$ 称为欧几里得范数，其表达式为

$$\| \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_e \| = [(x_1 - x_{1e})^2 + (x_2 - x_{2e})^2 + \cdots + (x_n - x_{ne})^2]^{1/2}$$

设 $S(\delta)$ 是由满足 $\| \boldsymbol{x}_0 - \boldsymbol{x}_e \| \leqslant \delta$ 的所有点构成的一个球域；而 $S(\varepsilon)$ 是由所有满足 $\| \boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e \| \leqslant \varepsilon(t \geqslant t_0)$ 的点构成的一个球域，其中 δ，ε 是给定的常数。t_0，$\boldsymbol{x}_0$ 分别为初始时刻和初始状态向量。

定义 10－1　如果系统 $\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, t)$ 对于任意选定的 $\varepsilon>0$，存在一个 $\delta(\varepsilon, t_0)$，使得当 $\|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \delta(t=t_0)$ 时，恒有 $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_e\| \leqslant \varepsilon(t_0 \leqslant t \leqslant \infty)$，则称系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 是稳定的。

此定义说明，对于每一个球域 $S(\varepsilon)$，若存在一个球域 $S(\delta)$，在 $t\to\infty$ 的过程中，从球域 $S(\delta)$ 出发的轨迹不离开球域 $S(\varepsilon)$，则称此系统的平衡状态在李亚普诺夫意义下是稳定的（如图 11－1(a)所示）。

定义 10－2　如果平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 在李亚普诺夫意义下是稳定的，即从 $S(\delta)$ 球域出发的每一条运动轨迹 $\boldsymbol{x}(t, x_0, t_0)$，当 $t\to\infty$ 时，都不离开 $S(\varepsilon)$ 球域，且最后都能收敛于 $\boldsymbol{x}_e$ 附近，即

$$\lim_{t\to\infty} |\boldsymbol{x}(t, x_0, t_0)-\boldsymbol{x}_e| \leqslant \mu$$

其中 μ 为任意选定的小量。则称系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 是渐近稳定的。

渐近稳定性是个局部稳定的概念，图 11－1(b)中的球域 $S(\delta)$ 是渐近稳定的范围。

定义 10－3　对所有的状态（状态空间的所有点），如果由这些状态出发的轨迹都具有渐近稳定性，则称平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 是大范围渐近稳定的。即如果状态方程(11.1)在任意初始条件下的解，当 $t\to\infty$ 时都收敛于 $\boldsymbol{x}_e$，则系统的平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 称为大范围渐近稳定（见图 11－1(c)中的轨迹曲线(1)）。

大范围稳定是全局性的稳定，其必要条件是在整个状态空间中只有一个平衡状态。对于线性系统如果平衡状态是渐近稳定的，则必为大范围渐近稳定的。对于非线性系统，一般能使平衡状态为渐近稳定的球域 $S(\delta)$ 是不大的，称为小范围渐近稳定。

定义 10－4　如果从球域 $S(\delta)$ 出发的轨迹，无论球域 $S(\delta)$ 取得多么小，只要其中有一条轨迹脱离 $S(\varepsilon)$ 球域，则称平衡状态 $\boldsymbol{x}_e$ 为不稳定的（见图 11－1(c)中的轨迹曲线(2)）。

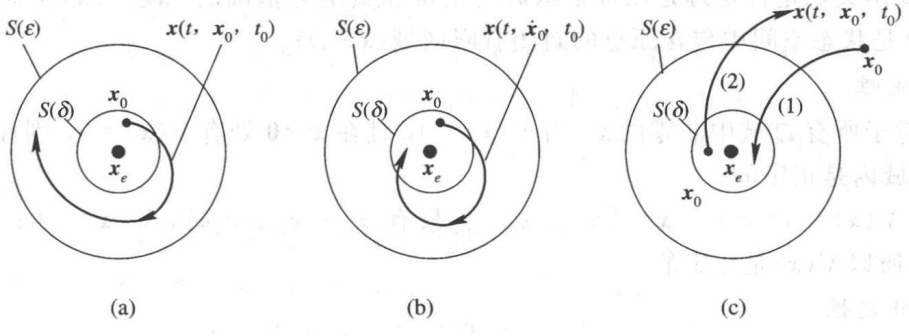


图 11－1　系统的稳定性

11.2　李亚普诺夫第一方法

李亚普诺夫第一方法又称为间接法。它适用于线性定常系统和非线性不很严重的实际系统。对于非线性系统，首先要进行线性化，得到一个线性化模型，然后按线性系统稳定的条件分析稳定性。李亚普诺夫第一方法的主要结论如下：

(1) 线性定常系统渐近稳定的充分必要条件是，系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有负实部。

(2) 若线性化系统的系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值均具有负实部，则实际系统就是渐近稳

定的。线性化过程中忽略的高阶导数项对系统的稳定性没有影响。

(3) 在系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值中，只要有一个实部为正的特征值，则实际系统就是不稳定的，并且与被忽略的高阶导数项无关。

(4) 在系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值中，即使只有一个实部为零，其余的都具有负实部，那么实际系统的稳定性就不能由线性化模型的稳定性判定。这时系统的稳定性将与线性化过程中被忽略的高阶导数项有关。为了判定原系统的稳定性，必须分析原始的非线性模型。

可见，李亚普诺夫第一方法是通过判定系统矩阵的特征值实部的符号来判定系统的稳定性的，因此又称为特征值判据。

11.3 李亚普诺夫第二方法

李亚普诺夫第二方法是基于若系统的内部能量随时间推移而衰减，则系统最终将达到静止状态这个思想而建立起来的稳定判据。即如果系统有一个渐近稳定的平衡状态，则当系统向平衡状态附近运动时，系统储存的能量随时间的推移应逐渐衰减，到达系统平衡状态处时，能量衰减到最小值。因此，如能找到系统的能量函数，只要能量函数对时间的导数是负的，则系统的平衡状态就是渐近稳定的。由于系统的形式是多种多样的，难以找到一种定义“能量函数”的统一形式和简单方法。为克服这一困难，李亚普诺夫引入一个虚构的能量函数，称为李雅普诺夫函数，简称李氏函数。此函数量纲不一定是能量量纲，但反映能量关系。李氏函数是标量函数，用 $V(x)$ 表示，必须是正定的，通常选用状态变量的二次型函数作为李亚普诺夫函数。

1. 标量函数的正定性和负定性

李亚普诺夫稳定性定理是以标量函数的正定和负定为基础的。设 $V(\boldsymbol{x})$ 是向量 $\boldsymbol{x}$ 的标量函数，Ω 是状态空间中包含原点的封闭有限区域($\boldsymbol{x}\in\Omega$)。

1) 正定性

如果对于所有 Ω 域中非零的 $\boldsymbol{x}$，有 $V(\boldsymbol{x})>0$，且在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 处有 $V(\boldsymbol{x})=0$，则称标量函数 $V(\boldsymbol{x})$ 在 Ω 域内是正定的。

例如，$V(\boldsymbol{x})=x_1^2+x_2^2$，$\boldsymbol{x}=[x_1 \quad x_2]^{\mathrm{T}}$。只有 $x_1=x_2=0$ 时，$V(\boldsymbol{x})=0$；其他情况 $V(\boldsymbol{x})>0$，所以 $V(\boldsymbol{x})$ 是正定的。

2) 半正定性

如果在 Ω 域内，标量函数 $V(\boldsymbol{x})$ 除在状态空间原点和某些状态处 $V(\boldsymbol{x})=0$ 外，对于其他所有状态均有 $V(\boldsymbol{x})>0$，则称 $V(\boldsymbol{x})$ 是半正定的。

例如，$V(\boldsymbol{x})=(x_1+x_2)^2$，$\boldsymbol{x}=[x_1 \quad x_2]^{\mathrm{T}}$，当 $x_1=x_2=0$ 或 $x_1+x_2=0$ 时，$V(\boldsymbol{x})=0$，其余情况都有 $V(\boldsymbol{x})>0$，因此 $V(\boldsymbol{x})$ 是半正定的。

3) 负定性

如果 $V(\boldsymbol{x})$ 是正定的，则称 $-V(\boldsymbol{x})$ 为负定的。

4) 半负定性

如果 $V(\boldsymbol{x})$ 是半正定的，则称 $-V(\boldsymbol{x})$ 为半负定的。

5) 不定性

如果无论 Ω 域取多么小，标量函数 $V(\boldsymbol{x})$ 可正可负，则称这类标量函数为不定的。例

如，$V(\boldsymbol{x})=x_1x_2+x_2^2$ 为不定的。因为对于 $\boldsymbol{x}=[a \quad -b]^{\mathrm{T}}$ 一类状态，在 $a>b>0$ 和 $b>a>0$ 时，$V(\boldsymbol{x})$分别为负数和正数。

设 $V(\boldsymbol{x})$为一个二次型函数，则其可表示为

$$V(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}=[x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n]\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{bmatrix}$$

式中，$\boldsymbol{P}$ 为实对称矩阵，即 $p_{ij}=p_{ji}$。根据线性代数知识，当 $\boldsymbol{P}$ 的顺序主子式全大于零，即

$$p_{11}>0,\ \begin{vmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{vmatrix}>0,\ \cdots,\ \begin{vmatrix}p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n}\\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn}\end{vmatrix}>0$$

成立时，称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是正定矩阵，并可以证明 $V(\boldsymbol{x})$是正定的。当 $\boldsymbol{P}$ 的所有主子行列式为非负时，则 $V(\boldsymbol{x})$是半正定的。

2. 李亚普诺夫稳定性定理

李亚普诺夫第二方法的基本思想是用能量变化的观点分析系统的稳定性。若系统储存的能量在运动过程中随时间的推移逐渐减少，则系统稳定；反之，若系统在运动过程中，不断从外界吸收能量，使其储能越来越大，则系统就不能稳定。用一个大于零的标量函数 $V(\boldsymbol{x})$表示系统的“能量”，称 $V(\boldsymbol{x})$为李亚普诺夫函数。用 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$就可表示系统能量的变化率，并且当 $\dot{V}(\boldsymbol{x})<0$ 时，表明系统的能量在运动中随时间的推移而减少；当 $\dot{V}(\boldsymbol{x})>0$ 时表明能量在运动过程中随时间的推移而增加。

李亚普诺夫函数最简单的形式为二次型，但也不一定都是二次型。任何一个标量函数，只要满足李亚普诺夫稳定性判据所假设的条件，都可以作为李亚普诺夫函数。对于给定的系统，$V(\boldsymbol{x})$不是唯一的。所以，正确地确定李亚普诺夫函数是利用李亚普诺夫直接法的主要问题。

李亚普诺夫直接法分析系统稳定性的判据可以叙述如下：

定理 11－1(李亚普诺夫稳定性定理)　设系统状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},t),\ \text{且}\ \boldsymbol{f}(\boldsymbol{0},t)=\boldsymbol{0}\quad (t\geqslant t_0)$$

当选定 $\boldsymbol{x}\neq 0$(相当于系统受到扰动后的初始状态)，$V(\boldsymbol{x})>0$ 后

(1) 若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})<0$，则系统是渐近稳定的(如果随着 $\|\boldsymbol{x}\|\to\infty$，有 $V(\boldsymbol{x})\to\infty$，则系统是大范围渐近稳定的)；

(2) 若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})>0$，则系统是不稳定的；

(3) 若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})\leqslant 0$，但 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$不恒等于零(除了 $\dot{V}(\boldsymbol{0})=0$ 以外)，则系统是渐近稳定的；但是若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$恒等于零，按照李亚普诺夫关于稳定性的定义，系统是稳定的，但不是渐近稳定的。系统将保持在一个稳定的等幅振荡状态。

【例 11－1】　设系统的状态方程为

$$\dot{x}_1=x_2-x_1(x_1^2+x_2^2)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

试确定该系统的稳定性。

解 先构造一个正定的能量函数，例如：

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2$$

则有

$$\begin{aligned}\dot{V}(\boldsymbol{x}) &= 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 \\ &= 2x_1[x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)] + 2x_2[-x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)] \\ &= -2(x_1^2 + x_2^2)^2\end{aligned}$$

显然，$\dot{V}(\boldsymbol{x})<0$，所以系统是渐近稳定的。而且选择的 $V(\boldsymbol{x})$ 确实是一个李亚普诺夫函数。

需要指出的是，关于李亚普诺夫第二方法的稳定判据只是充分条件，而不是必要条件。关于这一点可以解释如下：构造一个能量函数，令 $V(\boldsymbol{x})>0$，若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})<0$，系统就是渐近稳定的；若 $\dot{V}(\boldsymbol{x})>0$，系统就是不稳定的，这个能量函数可以作为李亚普诺夫函数。如果构造的能量函数不满足上述定理的假设条件(例如 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 是不定的)，那么就不能确定系统的稳定性，因为很可能是还没有构成李亚普诺夫函数。此时，一方面可以继续寻求合适的李亚普诺夫函数，另一方面应考虑采用其他的方法确定系统的稳定性。

【例 11-2】 设系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试判断其稳定性。

解 假设选择能量函数为

$$V(\boldsymbol{x}) = 2x_1^2 + x_2^2$$

它是正定的，但是

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 2x_1x_2 - 2x_2^2 = 2x_2(x_1 - x_2)$$

是不定的，因此不能立刻判断系统的稳定性。继续寻找李亚普诺夫函数，假设选

$$V(\boldsymbol{x}) = x_1^2 + x_2^2$$

它是正定的，而

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -2x_2^2$$

是一个半负定的标量函数，即 $\dot{V}(\boldsymbol{x})\leqslant 0$，但是 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 不恒等于零，因为对于

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -2x_2^2 = 0$$

的 x_1，x_2 有

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{任意值} \\ 0 \end{bmatrix}$$

由状态方程有

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$$

可知，只要 $x_1\neq 0$，即使 $x_2=0$，$\dot{x}_2$ 也不会等于零。即在 $x_1\neq 0$ 时，x_2 不会恒等于零，则 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$ 不恒等于零。根据定理 11-1 的条件(3)可确定系统是渐近稳定的。假设选取正定标量函数

$$V(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}(3x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2)$$

则有

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = -(x_1^2 + x_2^2) < 0$$

因此系统是渐近稳定的。

另外，根据系统矩阵的特征值 $\lambda_{1,2} = -1/2 \pm \mathrm{j}\sqrt{3}/2$，由李亚普诺夫第一方法可知系统是渐近稳定的。上述例子表明，应用李亚普诺夫第二方法确定系统的稳定性，关键在于如何找到李亚普诺夫函数。但是李亚普诺夫稳定性理论并没有提供构造李亚普诺夫函数的方法。上面的例子还说明，对于给定系统，如果存在李亚普诺夫函数，它不是唯一的。

11.4　线性定常系统的李亚普诺夫稳定性分析

李亚普诺夫第二方法是分析线性系统稳定性的有效方法，它对线性定常系统、线性时变系统及离散系统均能给出相应的稳定判据。本节将分别介绍线性定常连续系统和线性定常离散系统的李亚普诺夫稳定性分析。

11.4.1　线性定常连续系统的李亚普诺夫稳定性分析

设线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \tag{11.4}$$

设所选取的李亚普诺夫函数为二次型函数，即

$$V(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$$

其中，$\boldsymbol{P}$ 为 $n \times n$ 实对称矩阵，$\boldsymbol{x}$ 为 $n \times 1$ 列向量。则有

$$\begin{aligned}\dot{V}(\boldsymbol{x}) &= \dot{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \\ &= \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x} \\ &= -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}\end{aligned}$$

其中，

$$\boldsymbol{Q} = -(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A})$$

则有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{0} \tag{11.5}$$

如果能够找到满足式(11.5)的正定矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$，那么有 $V(\boldsymbol{x})>0$，$\dot{V}(\boldsymbol{x})<0$，系统就是渐近稳定的。式(11.5)是一个矩阵代数方程，称为李亚普诺夫方程。

根据上面的推导可知，判断线性定常连续系统稳定性的步骤应该是先假定一个正定的实对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，然后利用式(11.5)计算 $\boldsymbol{Q}$，如果 $\boldsymbol{Q}$ 是正定的，则表明系统是渐近稳定的。但是上述的计算步骤在实际使用中是比较麻烦的，所以在实际应用时，通常是取一个正定的实对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，而且为了简便，常取 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，然后根据式(11.5)求出矩阵 $\boldsymbol{P}$(求解时可设 $\boldsymbol{P}$ 为对称矩阵)，然后判断 $\boldsymbol{P}$ 是否为正定来确定系统的稳定性。因此有如下定理：

定理 11-2　线性定常连续系统(11.4)渐近稳定的充分必要条件是：给定一个正定对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，存在一个正定对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，使其满足李亚普诺夫方程(即式(11.5))：

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P} + \boldsymbol{P}\boldsymbol{A} + \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{0} \tag{11.6}$$

且标量函数 $V(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}$ 是系统的一个李亚普诺夫函数。

【例 11-3】 判断系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-4 & 4\\ 2 & -6\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

的稳定性。

解 选 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，设 $\boldsymbol{P}$ 为对称矩阵。根据式(11.5)有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4 & 2\\ 4 & -6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-4 & 4\\ 2 & -6\end{bmatrix}$$

$$=-\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

展开求解上述矩阵方程可得

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{bmatrix}=\frac{1}{40}\begin{bmatrix}7 & 4\\ 4 & 6\end{bmatrix}$$

因为矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的各阶主子行列式均大于零，所以 $\boldsymbol{P}$ 是正定的，从而给定的系统是渐近稳定的。

【例 11-4】 判断系统

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

的稳定性。

解 选 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，设 $\boldsymbol{P}$ 为对称矩阵。根据式(11.5)可求得

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{12} & p_{22}\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-3 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$$

因为矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为非正定的，所以系统不稳定($\boldsymbol{P}$ 的一阶主子行列式小于零，而二阶主子行列式大于零，因此 $\boldsymbol{P}$ 是负定的)。

上面的例子也可以用系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值来判断系统的稳定性。

11.4.2 线性定常离散系统的李亚普诺夫稳定性分析

对于线性定常离散系统也可以用李亚普诺夫第二方法分析其稳定性。设线性定常离散系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(k)$$

取正定二次型函数

$$V[\boldsymbol{x}(k)]=\boldsymbol{x}(k)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)$$

设

$$\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]=V[\boldsymbol{x}(k+1)]-V[\boldsymbol{x}(k)]$$

对于离散系统，用 $\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]$ 代替连续系统中的 $\dot{V}(\boldsymbol{x})$，只要 $\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]$ 是负定的，系统就是渐近稳定的。

$$\begin{aligned}\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k+1)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k+1)-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=[\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(k)]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(k)-\boldsymbol{x}(k)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}(k)\\&=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{P})\boldsymbol{x}(k)\end{aligned}$$

令

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{P}=-\boldsymbol{Q} \tag{11.7}$$

则有

$$\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}(k)$$

$\boldsymbol{Q}$ 矩阵正定意味着 $\Delta V[\boldsymbol{x}(k)]$ 负定，即系统是渐近稳定的。并称 $V[\boldsymbol{x}(k)]$ 为系统的一个李亚普诺夫函数，式(11.7)称为离散的李亚普诺夫方程。

定理 11-3　线性定常离散系统(11.6)渐近稳定的充分必要条件是：给定一个正定对称矩阵 $\boldsymbol{Q}$，存在一个正定对称矩阵 $\boldsymbol{P}$，使其满足离散的李亚普诺夫方程，即式(11.7)。

【例 11-5】　线性定常离散系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1/2 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}(k)$$

试分析系统的稳定性。

解　选 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，设 $\boldsymbol{P}$ 为对称矩阵。根据式(11.7)可求得

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}5/3 & 0\\ 0 & 8/3\end{bmatrix}$$

显见，矩阵 $\boldsymbol{P}$ 是正定的，从而系统是渐近稳定的。

11.4.3　用 MATLAB 分析线性定常系统的稳定性

MATLAB 提供了分析线性定常系统李亚普诺夫稳定性的函数 lyap( )和 dlyap( )，其中 lyap( )可用于求解线性定常连续系统的李亚普诺夫方程(11.5)，而 dlyap( )可用于求解线性定常离散系统的李亚普诺夫方程(11.7)。

【例 11-6】　试用 MATLAB 分析例 11-3 系统的稳定性。

解　取 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，求取对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的程序为

```
%ex_11-6
A=[-4 4; 2 -6]; A=A';
Q=[1 0; 0 1];
P=lyap(A, Q)
```

运行结果为

```
P =
    0.1750    0.1000
    0.1000    0.1500
```

由于 $\boldsymbol{P}$ 是正定的，所以系统渐近稳定。

程序中将系统矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行转置的原因是，MATLAB 中定义的李亚普诺夫方程与式(11.5)稍有不同，具体参见 MATLAB 帮助。

【例 11-7】　试用 MATLAB 分析例 11-5 系统的稳定性。

解　取 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{I}$，求取对称矩阵 $\boldsymbol{P}$ 的程序为

```
%ex_11-7
A=[0 1; 0.5 0]; A=A';
Q=[1 0; 0 1];
```

```
P=dlyap(A, Q)
```

运行结果为

```
P =
    1.6667    0.0000
    0.0000    2.6667
```

由于 $\boldsymbol{P}$ 是正定的，所以系统是渐近稳定的。

小　结

本章进一步讨论了系统的稳定性问题，采用李亚普诺夫方法分析了系统的稳定性。李亚普诺夫将判断系统稳定性的方法分为两类：第一方法(间接法)和第二方法(直接法)。本章就系统的稳定性问题研究了以下主要内容：

(1) 李亚普诺夫意义下稳定和渐近稳定的含义。研究系统的稳定性，实质上是研究系统平衡状态的稳定性。在李亚普诺夫意义下，系统稳定和渐近稳定指的是系统在平衡点受到一定程度的扰动以后，恢复到平衡点的能力大小。工程上的稳定都指的是渐近稳定。

(2) 李亚普诺夫稳定性判据。李亚普诺夫第一方法是通过系统的特征根实部的符号来判断系统的稳定性的，所以又称为特征值判据，而李亚普诺夫第二方法从系统状态运动过程中能量变化的角度分析系统的稳定性。在第二方法中选取合适的李亚普诺夫函数是很重要的，但该函数的选取没有通用的方法，并且李亚普诺夫稳定性定理只给出了系统稳定的充分条件。

(3) 线性定常系统李亚普诺夫稳定性分析。线性定常连续和离散系统的李亚普诺夫稳定性分析，可以通过求解李亚普诺夫方程的矩阵解来实现。如果求出的矩阵满足正定的条件，则系统是渐近稳定的，并且这是一个线性定常系统稳定的充要条件。

习　题

11－1　确定下列二次型函数或矩阵是否正定。

(1) $V(\boldsymbol{x})=x_1^2+3x_2^2+11x_3^2-2x_1x_2+4x_2x_3+2x_1x_3$

(2) $V(\boldsymbol{x})=x_1^2+4x_2^2+x_3^2+2x_1x_2-6x_2x_3-2x_1x_3$

(3) $V(\boldsymbol{x})=3x_1^2+x_2^2+4x_1x_2$

(4) $\boldsymbol{Q}_1=\begin{bmatrix}2&2&1\\2&5&2\\1&2&3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{Q}_2=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&5&2\\1&2&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{Q}_3=\begin{bmatrix}4&1&8\\1&2&5\\8&5&3\end{bmatrix}$

11－2　已知线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-1&-2\\1&-4\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试用李亚普诺夫第二方法判断系统平衡状态的稳定性。

11－3　线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$$

试用李亚普诺夫第二方法判断系统平衡状态的稳定性。

11－4 已知控制系统的状态方程为

$$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_2$$

$$\dot{x}_2 = -2x_1 + x_2(x_2 - 1)$$

试用李亚普诺夫第二方法分析原点的稳定性。

11－5 给定系统

$$\dot{x}_1 = -x_1 + x_2 + ax_1(x_1^2 + x_2^2)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + ax_2(x_1^2 + x_2^2)$$

其中 $a>0$。试确定系统原点的稳定性。

11－6 已知线性定常离散系统的状态方程为

$$x_1(k+1) = x_1(k) + 3x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = -3x_1(k) - 2x_2(k) - 3x_3(k)$$

$$x_3(k+1) = x_1(k)$$

试分析系统平衡状态的稳定性。

11－7 已知线性定常离散系统的状态方程为

$$\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(k) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ K/2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(k), \quad K > 0$$

试确定平衡状态 $\boldsymbol{x}_e = \boldsymbol{0}$ 渐近稳定时，K 的取值范围。

11－8 试用 MATLAB 分析习题 11－3 系统的李亚普诺夫稳定性。

11－9 试用 MATLAB 分析习题 11－6 系统的李亚普诺夫稳定性。

第十二章　控制系统设计实例分析

控制系统设计的基本任务是根据被控对象和控制要求，选择适当的控制器和控制规律，设计一个满足给定性能指标的控制系统。具体而言，控制系统设计就是在已知被控对象的特性和性能指标的条件下，设计系统的控制部分(控制器)。

目前工业领域广泛采用 PID 控制器，本章通过对两个调节系统(火炮稳定器和船舶自动驾驶仪)控制器的设计，说明了 PID 控制器设计的基本问题；根轨迹法也是设计控制系统的常用方法，本章通过磁盘读写头控制器的设计问题，说明了根轨迹法在离散系统控制器设计中的应用；最后以倒立摆控制系统的设计为例，讨论了现代控制理论中的一种重要的控制系统设计方法：极点配置方法。

12.1　火炮稳定器的设计

调节系统的任务是将被控量保持在设定值上，因此调节系统设计中主要考虑的是抑制噪声。坦克在行驶时，车身不停地振动，使火炮瞄准困难，并且不能保证设计精度。为了提高坦克行进时射击的效果和精度，最根本的办法是采用稳定装置。火炮稳定器可以使坦克火炮在垂直平面内保持一定的仰角 φ 不变(如图 12－1 所示)。

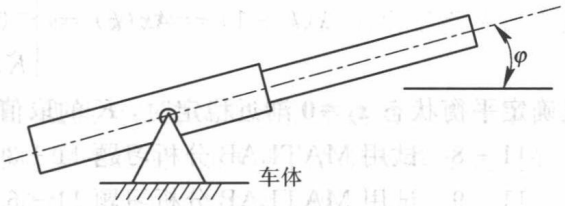


图 12－1　火炮起落部分示意图

稳定器采用陀螺仪作为传感器。陀螺仪组固定在火炮的起落部分上。该陀螺仪组包括一个角度陀螺仪和一个速率陀螺仪。角度陀螺仪用来在垂直平面内建立一个稳定的指向 r(即角度的设定值)。当火炮的仰角 φ 变化时，角度陀螺仪的外框随之转动，因而形成失调角(即角度偏差)e，即

$$e = r - \varphi$$

失调角的信号由陀螺传感器送出。速率陀螺仪是一个单自由度陀螺仪，其输出与炮身运动的角速度成比例。角度陀螺和速率陀螺的信号相加，通过执行机构(液压油缸或电机)转动火炮，从而达到稳定的目的。

图 12－2 是火炮稳定系统的框图，其中 K_p 和 K_d 分别表示由角度和角速度变化所给出的稳定力矩。火炮的动力学特性用转动惯量 J 来表示，其反映了作用于火炮起落部分的力矩和角速度的关系。显然这个系统采用的是 PD 控制规律。从图 12－2 可以看到，若无速率反馈，则这个二阶系统的运动方程中将缺少中间的阻尼项。也就是说，这个控制规律中的微分项是用来给系统提供阻尼的。

图中 M_d 为外力矩。由于火炮的耳轴与轴承之间存在摩擦，当车体振动时，此摩擦力矩便传给火炮，使其偏离给定位置。另外，火炮起落部分的重心也不会正好在耳轴轴线上，因此车体的各种振动会造成惯性力矩。所有这些力矩构成了作用于火炮的外力矩。因为这个外力矩是由车体振动引起的，故接近于正弦变化规律，即

$$M_d = M_{max} \sin\omega_k t$$

式中 ω_k 是坦克车体纵向角振动的频率。

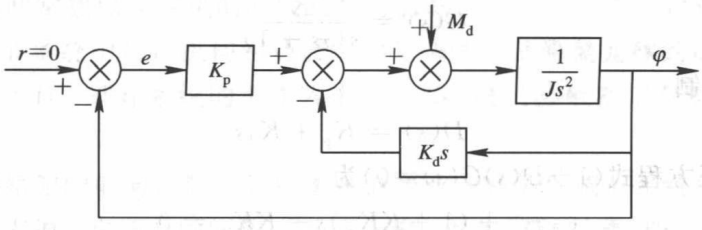


图 12-2　火炮稳定系统结构图

所以坦克在行驶时相当于对火炮施加了一强迫振荡力矩，控制系统的作用就是要抑制 M_d 对 φ 的影响。根据图 12-2 可以写出从 M_d 到 φ 的传递函数为

$$\frac{\varphi(s)}{M_d(s)} = \frac{1}{Js^2 + K_d s + K_p} \tag{12.1}$$

上式表明，这个火炮稳定系统相当于一个二阶系统，并且不希望系统的频率特性出现谐振峰值，所以此系统的阻尼系数宜取为 $\zeta=1$。

规定了阻尼系数 $\zeta=1$，实际上就是对微分项 K_d 作了限制。这样，系统中就只剩下一个系数 K_p 了。这个前向控制环节的增益也称伺服刚度。根据外力矩 M_d 和允许的精度 φ_{max}，通过简单的运算就可以确定 K_p。下面通过一具体例子来说明。

设火炮起落部分对耳轴轴线的转动惯量为 $J=350\ \text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2$，车体振动幅度 $\theta_{max}=6°$，振动周期为 $T=1.5\ \text{s}$，即 $\omega_k=4.2\ \text{rad/s}$。设在这个振动参数下，车体传给起落部分的力矩和惯性力矩所合成的外力矩的幅值为 $M_{max}=38\ \text{kg}\cdot\text{m}$，允许的炮身强迫振荡的幅值为 $\varphi_{max}=0.001\ \text{rad}$。根据 $\zeta=1$ 的要求和上述具体参数值，由式(12.1)得

$$\frac{\varphi_{max}}{M_{max}} = \frac{1}{J\omega_k^2 + K_p}$$

所以，K_p 的值大致为 $K_p=32\ 000\ \text{kg}\cdot\text{m/rad}$。

从上面的分析可以看到，本例采用反馈控制是要在车体运动与火炮之间起到隔离作用。即这里的火炮稳定器相当于一个隔离器。本例中的隔离度大约为 $\theta_{max}/\varphi_{max}=100$，或者说隔离度等于 40 dB。

上面结合火炮稳定器主要是要说明这类稳定系统的共同设计特点。至于说到火炮稳定器，当然还有它本身的特殊问题。注意到图 12-2 的系统是一个Ⅱ型系统，传动部分的间隙不可避免地会在系统中造成自振荡。因此设计和调试中应控制其自身振荡的幅值。

12.2　船舶自动驾驶仪的设计

船舶自动驾驶仪主要有两重任务：航向保持和变向航行。航向保持是指在风、浪和洋

流等环境扰动下将船保持在给定的航向。变向是指从一个航向向另一个航向过渡时的航向控制。前者是一个调节问题，后者是一个跟踪问题。本例主要说明航向保持时自动驾驶仪的一些设计考虑。

在所讨论的问题中，船舶的数学模型可视为

$$\tau\ddot{\psi}+\dot{\psi}=K\delta$$

式中 ψ 为航向角，δ 为舵偏角。对应的船的传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s(\tau s+1)} \tag{12.2}$$

若采用 PD 控制

$$D(s)=K_{\mathrm{p}}+K_{\mathrm{d}}s \tag{12.3}$$

则可得系统的特征方程式$(1+D(s)G(s)=0)$为

$$\tau s^2+(1+KK_{\mathrm{d}})s+KK_{\mathrm{p}}=0 \tag{12.4}$$

系统的固有频率为

$$\omega_n=\sqrt{\frac{KK_{\mathrm{p}}}{\tau}} \tag{12.5}$$

式(12.5)表明，控制规律中的比例项 K_{p} 决定了系统的固有频率，即响应速度。而系统的阻尼特性，即式(12.4)中的第二项，则决定于微分项 K_{d}。微分项起到了增加阻尼的作用，提高了系统的相对稳定性。

船舶在航行中还受到风浪等环境的影响。这些扰动都是随机的，其频谱的频率段比较高，因此在分析中是作为高频噪声来处理的。但是这些随机扰动的平均值并不一定都等于零。例如风对于航向的影响，除了随机分量以外，往往还有一个平均力矩作用在船体上。因此自动驾驶仪中还应该有一项积分项来补偿这缓慢变化的风力矩的平均值。

由此可见，控制规律中 PID 三项都是需要的。即 PID 控制器可以满足航向保持的控制要求。明确了控制规律的组成以后，接下来就是确定 PID 的各项参数。参数设计常包含某种优化的概念。对于船舶航行来说，不同的航行条件，有不同的要求。对于在大海上航行的商船来说，要求节省燃料。这对自动驾驶仪来说，就是要尽量减小由于操舵而引起的额外阻力。当然航向误差也要小，因为有了航向误差，会加大船实际的航行距离。这两项要求可归纳为下列的性能指标：

$$J=\frac{1}{T}\int_0^T(\varepsilon^2+\lambda\delta^2)\,\mathrm{d}t \tag{12.6}$$

式中 ε 是航向误差，δ 是舵偏角，λ 是加权系数，并且 $0.1<\lambda<1.0$，大船的 λ 可以取得小些，小船可以取得大些。

注意到式(12.6)所表示的实际上是一种动态性能指标。由对 PID 三种控制作用的分析可知，影响这一性能指标的主要是 K_{p} 和 K_{d}，因为积分项主要是用来补偿缓慢变化的扰动力矩的。所以应该是根据性能指标首先确定 K_{p} 和 K_{d}，然后根据系统的带宽或固有频率 ω_n，使 $K_{\mathrm{i}}\ll\omega_n$ 来确定积分项 K_{i}/s 的系数。因为性能主要是由 PD 决定的，根据式(12.2)和式(12.3)，利用线性最优控制理论，便可求得使式(12.6)为最小的最优控制器参数为

$$K_{\mathrm{p}}=\frac{1}{\sqrt{\lambda}} \tag{12.7}$$

$$K_d = \frac{1}{K}\left(\sqrt{1+2\frac{K\tau}{\sqrt{\lambda}}}-1\right) \tag{12.8}$$

作为数字例子，设船的时间常数 $\tau=16$ s，$K=0.07\ s^{-1}$。取加权系数 $\lambda=1$，代入上式得最优控制器的增益为

$$K_p = 1,\ K_d = 11.43$$

在这组参数下，系统的固有频率为 $\omega_n=0.066$ rad/s，或 0.01 Hz。显然，在这样的 ω_n 下，驾驶仪功放级的时间常数以及舵机的时间常数可忽略不计。这一特点对调节系统来说具有普遍性。大多数调节系统中执行机构和功放级的动特性以及测量元件的动特性在系统的工作频带内均可忽略不计。即在系统的工作频带内，PID 就已经概括了包括执行机构在内的整个控制器的特性。

上面主要是用船舶的航向控制作为例子来说明这一种类型调节系统的设计问题的。就船舶的自动驾驶仪来说，它涉及的问题还远不止此。因为控制对象(船)的特性随着环境因素和装载情况而经常发生变化，故由此出现了很多自适应控制方案。这一直是一个很活跃的研究领域。本例所讨论的实际上是航向控制的最基本问题，是进一步研究航向控制的基础。

12.3　磁盘读写头的控制

本节将以计算机磁盘读写头的位置控制器的设计来说明离散系统控制器的设计方法。图 12－3 是磁盘读写头的工作原理图。

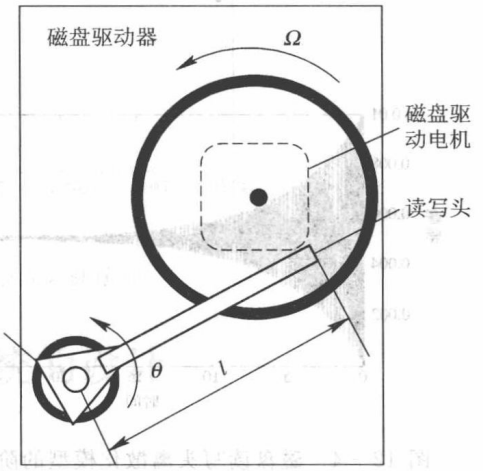


图 12－3　磁盘读写头工作原理图

运用 Newton 定律，可以得出磁盘读写头的动力学模型为

$$J\frac{d^2\theta}{dt^2}+c\frac{d\theta}{dt}+K\theta = K_i i$$

其中，J 是读写头的转动惯量，c 是轴承的粘滞阻尼系数，K 是弹簧的刚度系数，K_i 是电机力矩常数，θ 表示读写头的角位移，i 是输入电流。上式取拉氏变换可得系统从 i 到 θ 的传递函数为

$$H(s) = \frac{K_i}{Js^2+cs+K}$$

给定系统的具体参数如下：

$J=0.01\ \text{kgms}^2$，$c=0.004$ Nm/(rad/s)，$K=10$ Nm/rad，$K_i=0.05$ Nm/rad

使用 MATLAB 可以马上建立系统的传递函数模型，相应的程序和结果如下：

```
J = .01; C = 0.004; K = 10; Ki = .05;
num = Ki; den = [J C K];
H = tf(num, den)
```

运行结果为

```
Transfer function:
    0.05
```

```
-------------------
0.01 s^2 + 0.004 s + 10
```

令采样周期 $T=0.005$ s，并且保持器采用零阶保持器，则可以得到系统的离散化模型，程序如下：

```
Ts = 0.005;          % sampling period = 0.005 second
Hd = c2d(H, Ts, 'zoh')
Transfer function:
6.233e-05 z + 6.229e-05
-----------------------
z^2 - 1.973 z + 0.998
```

图 12-4 是磁盘读写头离散化模型的阶跃响应曲线。从图中可以看出系统存在较小的阻尼，说明离散系统存在靠近单位圆的极点(可以通过求取离散模型的特征根进一步验证)。

为了提高系统的阻尼，需要设计一个补偿器。用下面语句绘制离散系统的根轨迹：

```
rlocus(Hd);
```

其结果如图 12-5 所示。由图可见，未加补偿器的系统根轨迹将很快离开单位圆，趋向无穷远处。所以应该引入超前补偿器，或含有零点的补偿器。尝试采用如下的超前补偿器：

$$D(z)=\frac{z+a}{z+b}$$

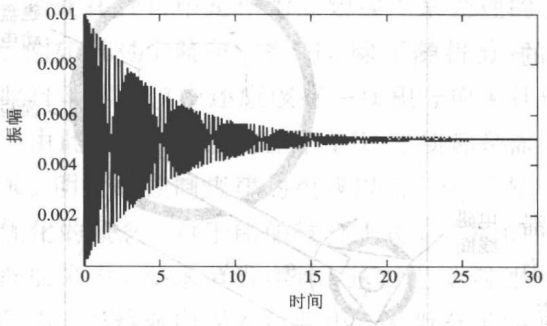


图 12-4 磁盘读写头离散化模型的阶跃响应

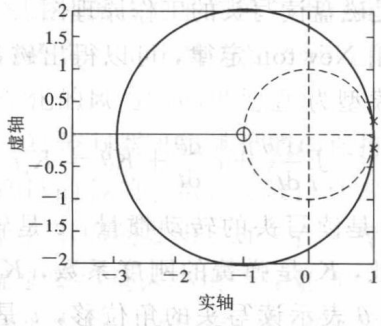


图 12-5 未加补偿器时系统的根轨迹图(离散情况)

其中，$a=-0.85$，$b=0$。因此，相应的开环系统模型为 $D(z)H_d(z)$，程序如下：

```
D = zpk(0.85, 0, 1, Ts);
oloop = Hd * D
```

则可以绘制引入补偿器以后系统的根轨迹图如图 12-6 所示，对应的 MATLAB 语句为

```
rlocus(oloop);
```

在 MATLAB 中可以从根轨迹图上直接读出闭环极点处于某一位置时，系统的阻尼比和相应的增益 k。例如取闭环极点为 0.584 ± 0.229 j，则相应的阻尼比和开环增益为

$$\zeta=0.781,\ k=4090$$

闭环系统的结构图如图 12-7 所示。

并且可以用下面的 MATLAB 语句得到闭环系统的阶跃响应曲线(见图 12-8)：

```
k = 4.11e+03; oloop = feedback(oloop, k); step(oloop)
```

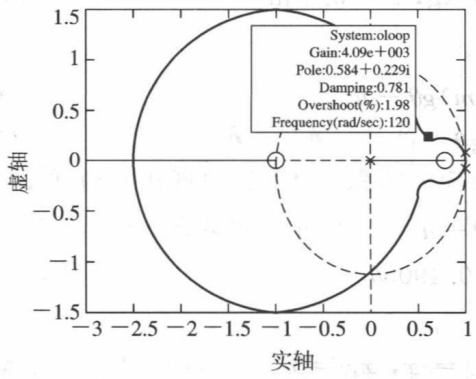


图 12－6　引入补偿器后系统的根轨迹图(离散情况)

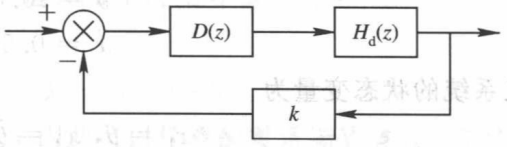


图 12－7　磁盘读写头闭环控制系统结构图

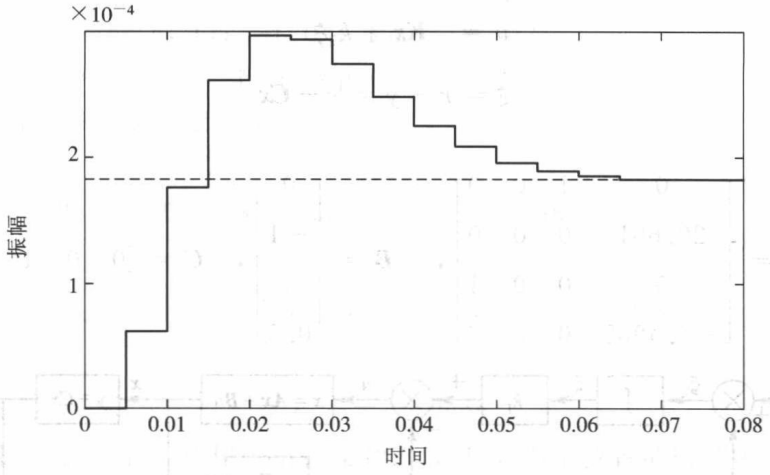


图 12－8　磁盘读写头闭环控制系统的阶跃响应

12.4　倒立摆控制系统的设计

本节将通过倒立摆控制系统的设计问题来说明Ⅰ型伺服系统设计的极点配置法。考虑图 12－9 所示的倒立摆控制系统。在这个例子中，只考虑摆和小车在页面内的运动。

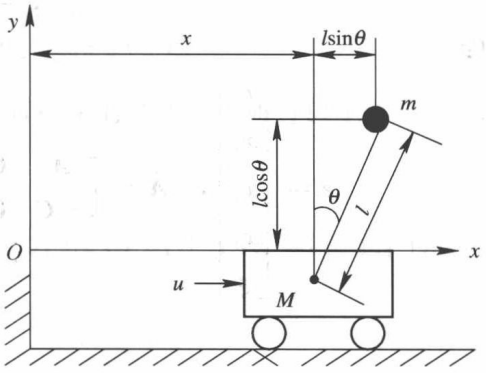


图 12－9　倒立摆控制系统

倒立摆系统希望尽可能把摆保持在垂直的位置上，为此，还将对小车的位置进行控制，例如使小车作步进式的运动。为了控制小车的位置，需要建立Ⅰ型伺服系统。倒立摆系统安装在小车上，它没有积分器。因此，把位置信号 x(它表示小车的位置)反馈到输入端，并且把积分器插入到前向通道中，如图 12－10 所示。假设倒立摆的角度 θ 和角速度 $\dot{\theta}$ 都很小，则有 $\sin\theta\approx\theta$，$\cos\theta\approx1$ 和 $\theta\dot{\theta}\approx0$。另外假设 M、m 和 l 的数值给定为

$$M = 2\ \text{kg},\ m = 0.1\ \text{kg},\ l = 0.5\ \text{m}$$

倒立摆控制系统的动力学模型为

$$Ml\ddot{\theta} = (M+m)g\theta - u \tag{12.9}$$

$$M\ddot{x} = u - mg\theta \tag{12.10}$$

将上述参数值代入方程(12.9)和(12.10)得

$$\ddot{\theta} = 20.601\theta - u$$

$$\ddot{x} = 0.5u - 0.4905\theta$$

定义系统的状态变量为

$$x_1 = \theta,\ x_2 = \dot{\theta},\ x_3 = x,\ x_4 = \dot{x}$$

把小车的位置 x 看作系统的输出，并考虑图 12-10 可得系统的状态空间描述为

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}u \tag{12.11}$$

$$y = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{12.12}$$

$$u = -\boldsymbol{K}\boldsymbol{x} + k_1\xi \tag{12.13}$$

$$\dot{\xi} = r - y = r - \boldsymbol{C}\boldsymbol{x} \tag{12.14}$$

其中，

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

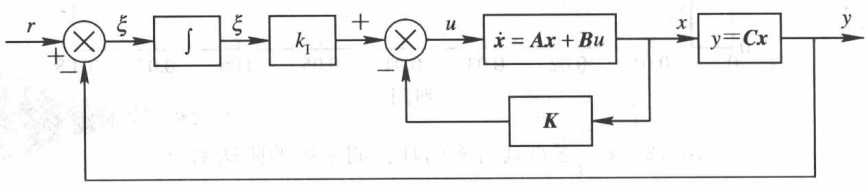


图 12-10　倒立摆控制系统(控制对象无积分器的Ⅰ型伺服系统)

为了分析方便，可以将式(12.11)～式(12.14)改写成如下状态误差方程的形式：

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \hat{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{e} + \hat{\boldsymbol{B}}u_e \tag{12.15}$$

其中：

$$\boldsymbol{e} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ \xi \end{bmatrix},\quad \hat{\boldsymbol{A}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{0} \\ -\boldsymbol{C} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 20.601 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.4905 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\boldsymbol{B}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

而控制信号 u_e 为

$$u_e = -\hat{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{e}$$

式中：

$$\hat{\boldsymbol{K}} = [\boldsymbol{K} \quad -k_I] = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4 \quad -k_I]$$

为了使设计出的系统具有合理的响应速度和阻尼(例如希望小车在阶跃响应中的调整时间约为 4～5 s，最大超调量为 15%～16%)，选择希望的闭环极点为 $s=\lambda_i(i=1, 2, 3, 4, 5)$，其中，

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{3}\mathrm{j}, \lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = -5$$

可以验证，式(12.15)表示的系统是完全可控的，因此可以任意配置系统的极点。并且利用下面的 MATLAB 程序可以求出状态反馈增益矩阵 $\hat{\boldsymbol{K}}$：

```
A=[0 1 0 0; 20.601 0 0 0; 0 0 0 1; -0.4905 0 0 0];
B=[0; -1; 0; 0.5]; C=[0 0 1 0];
Ahat=[A zeros(4, 1); -C 0]; Bhat=[B; 0];
J=[-1+j*sqrt(3) -1-j*sqrt(3) -5 -5 -5];
Khat=acker(Ahat, Bhat, J)
Khat =
 -157.6336   -35.3733   -56.0652   -36.7466   50.9684
```

所以有

$$\boldsymbol{K} = [k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4] = [-157.6336 \quad -35.3733 \quad -56.0652 \quad -36.7466]$$

和

$$k_I = -50.9684$$

确定了反馈增益矩阵 $\boldsymbol{K}$ 和积分增益常数 k_I 以后，小车位置的阶跃响应就可以通过求解下列方程得到：

$$\begin{bmatrix}\dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\xi}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{B}k_I \\ -\boldsymbol{C} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x} \\ \xi\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{0} \\ 1\end{bmatrix} r \tag{12.16}$$

系统的输出为 $y=x_3$，即

$$y = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0]\begin{bmatrix}\boldsymbol{x} \\ \xi\end{bmatrix} + [0]\, r \tag{12.17}$$

根据方程(12.16)和方程(12.17)，可以在前面程序的基础上，通过以下 MATLAB 程序求出系统的单位阶跃响应：

```
K=Khat(1: 4); KI=-Khat(5);
AA=[A-B*K B*KI; -C 0]; BB=[0; 0; 0; 0; 1]; CC=[C 0]; DD=[0];
t=0: 0.02: 6;
[y, x, t]=step(AA, BB, CC, DD, 1, t); x=x';
x1=x(1, : ); x2=x(2, : ); x3=x(3, : ); x4=x(4, : ); x5=x(5, : );
figure; plot(t, x1); grid; figure; plot(t, x2); grid;
figure; plot(t, x3); grid; figure; plot(t, x4); grid;
figure; plot(t, x5); grid;
```

运行结果如图 12 - 11 所示。

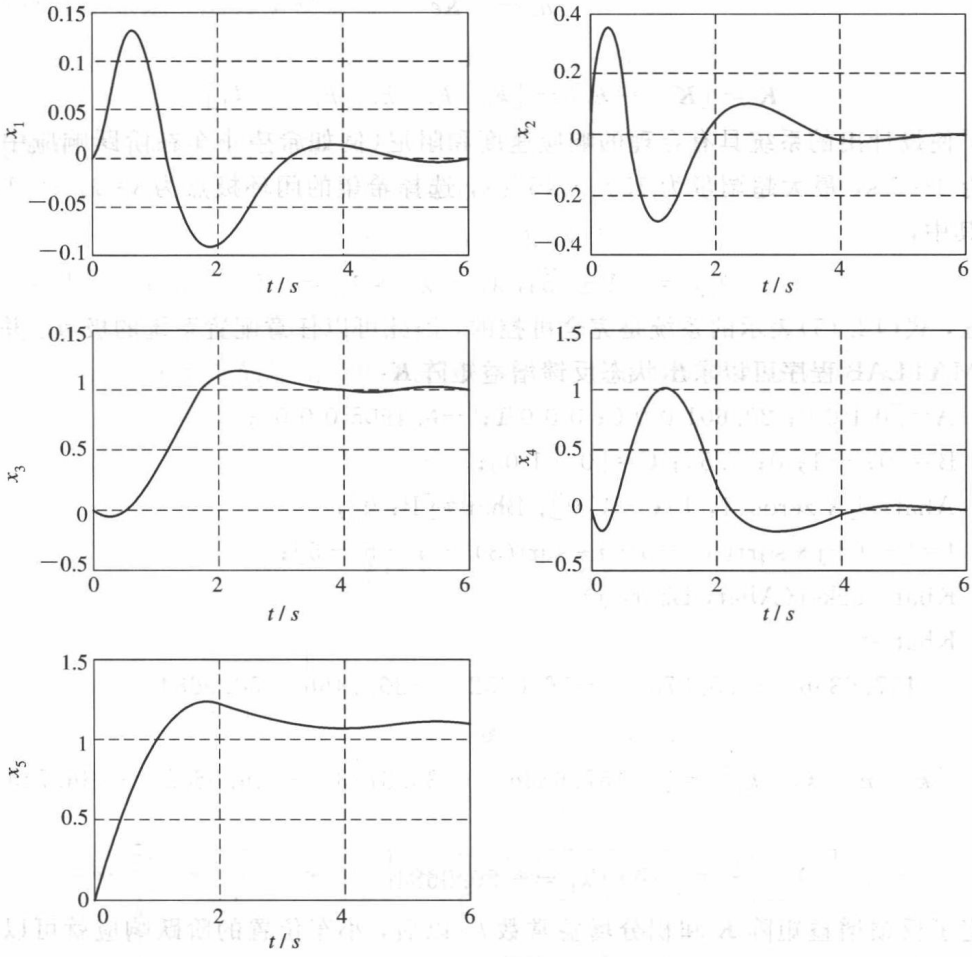


图 12 - 11　单位阶跃信号作用下的状态响应

可见状态 x_3(即小车的位移 x)对应的单位阶跃响应具有大约 4s 的调整时间，15%左右的最大超调量。应当指出，在任何一种设计中，如果响应速度和阻尼不能达到设计要求，就必须改变希望的极点，并确定一个新的状态反馈矩阵。这样反复进行，直到获得满意结果为止。

小　结

本章给出了多个控制系统设计的实例，涉及的系统包括调节系统和伺服系统，采用的设计方法包括经典控制理论的根轨迹法、PID 控制以及现代控制理论的极点配置方法。

在给出的四个设计实例中，火炮稳定器和船舶自动驾驶仪的设计属于调节系统的设计问题，采用的控制器是 PID 控制器；磁盘读写头的控制是一个用根轨迹方法设计离散系统补偿器的例子；最后倒立摆控制系统的设计问题采用的控制方法是极点配置法。对于磁盘读写头控制器设计和倒立摆控制器设计，本章还给出了相应的 MATLAB 程序和仿真结果。

附录 常用函数的拉氏变换和 Z 变换对照表

$f(t)$	$F(s)$	$F(z)$
$\delta(t)$	1	1
$\delta(t-kT)$	e^{-kTs}	z^{-k}
$1(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{zT}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{z(z+1)T^2}{2(z-1)^3}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{zTe^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$a^{t/T}$	$\frac{1}{s-(1/T)\ln a}$	$\frac{z}{z-a}$ $(a>0)$
$1-e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$	$\frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$
$e^{-at}-e^{-bt}$	$\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{z(e^{-aT}-e^{-bT})}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$
$\sin\omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{z\sin\omega T}{z^2-2z\cos\omega T+1}$
$\cos\omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\frac{z^2-z\cos\omega T}{z^2-2z\cos\omega T+1}$
$e^{-at}\sin\omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\frac{ze^{-aT}\sin\omega T}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega T+e^{-2aT}}$
$e^{-at}\cos\omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$	$\frac{z(z-e^{-aT}\cos\omega T)}{z^2-2ze^{-aT}\cos\omega T+e^{-2aT}}$

主要参考文献

[1] (美) KATSUHIKO O. 现代控制工程. 卢伯英，于海勋，译. 3 版. 北京：电子工业出版社，2000.

[2] 李友善. 自动控制原理：上、下册. 北京：国防工业出版社，1989.

[3] 胡寿松. 自动控制原理. 4 版. 北京：科学出版社，2002.

[4] 梅晓榕. 自动控制原理. 北京：科学出版社，2002.

[5] 鄢景华. 自动控制原理. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，1996.

[6] 戴忠达. 自动控制理论基础. 北京：清华大学出版社，1991.

[7] 于长官. 现代控制理论. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，1988.

[8] 蒋大明，戴胜华. 自动控制原理. 北京：清华大学出版社，北方交通大学出版社，2003.

[9] 郑大钟. 线性系统理论. 北京：清华大学出版社，1990.

[10] 夏德钤. 自动控制理论. 北京：机械工业出版社，1999.

[11] 吴麒. 自动控制原理：上、下册. 北京：清华大学出版社，1990.

[12] 颜文俊，陈素琴，林峰. 控制理论 CAI 教程. 北京：科学出版社，2002.

[13] 董景新，赵长德. 控制工程基础. 北京：清华大学出版社，1992.

[14] 王万良. 自动控制原理. 北京：科学出版社，2001.

[15] 施仁，刘文江. 自动化仪表与过程控制. 北京：电子工业出版社，1991.

[16] 王广雄. 控制系统设计. 北京：宇航出版社，1992.

[17] GOODWIN G C，GRAEBE S F，SALGADO M E. 控制系统设计. 影印版. 北京：清华大学出版社，2002.

[18] [日]正田英介，春木弘. 自动控制. 卢伯英，译. 北京：科学出版社，2001.

[19] [日]细江繁幸. 系统与控制. 白玉林，王毓仁，译. 李平，校. 北京：科学出版社，2001.

[20] 王诗宓，杜继宏，窦曰轩. 自动控制理论习题集. 北京：清华大学出版社，2002.

[21] 何衍庆，姜捷，江艳君等. 控制系统分析、设计和应用：Matlab 语言的应用. 北京：化学工业出版社，2003.

[22] 薛定宇. 控制系统计算机辅助设计：Matlab 语言及应用. 北京：清华大学出版社，1996.

[23] 薛定宇，陈阳泉. 基于 MATLAB/Simulink 的系统仿真技术与应用. 北京：清华大学出版社，2002.

[24] 萝栅智慧型科技工作室编著. 柳承茂改编. MATLAB 5. x 入门与应用. 北京：科学出版社，1999.

XDUP 666200
封面设计：佳易传播

高等学校信息工程类系列教材

- 电路理论基础（第三版）
- 信号与系统（第四版）（配学习指导书）
- 模拟电子技术（第五版）
- 电子线路基础（第二版）（配学习指导书）
- 数字电路与逻辑设计（第三版）
- 数字电子技术（第五版）
- 数字电路与系统设计（第三版）
- 数字信号处理（第三版）
- 通信电路（第四版）
- 通信电子技术
- EDA技术及应用（第四版）
- EDA技术及应用—Verilog HDL版（第四版）
- 现代DSP技术
- 电子线路CAD实用教程—基于Protel 99 Se平台（第六版）
- 自动控制原理（第四版）
- 可编程逻辑器件原理及应用
- 新编单片机原理与应用（第三版）
- 电视原理与系统（第二版）
- 应用电视技术
- 数字电视技术（第三版）
- 传感器原理及工程应用（第五版）
- 微波技术及应用
- 微波技术与天线（第四版）
- 电磁场与电磁波（第五版）（配学习指导书）
- 天线与电波传播（第三版）（配学习指导书）
- 电磁场、微波技术与天线（第二版）
- 计算机通信网
- 多媒体通信技术
- 现代通信系统
- 现代通信系统新技术（第二版）
- 现代交换技术
- 通信原理（第二版）
- 数字通信原理与技术（第三版）
- 通信原理与通信技术（配学习指导书）
- 通信系统原理教程（第二版）
- 通信系统与测量
- 移动通信（第六版）
- 光纤通信（第二版）
- 编码理论（第二版）
- 媒体信号编码
- 网络安全与保密（第二版）
- 信息科学类专业英语
- 电子信息类专业英语（第二版）

ISBN 978-7-5606-6360-9
9 787560 663609 >
定价：44.00元

[General Information]
书名=自动控制原理 第4版
页数=288
SS号=15151358